

que ocurre en numerosos problemas, principalmente en los que presentan simetría esférica (por ejemplo, en electrostática —léanse las primeras líneas de la sección 11.12). El parámetro n en (1) es un número real dado. A las soluciones de (1) se les llama **funciones de Legendre**. Se trata de funciones nuevas; pertenecen a lo que se conoce como "**funciones especiales**", que quiere decir funciones superiores, por oposición a las funciones senoidales, cosenoidales, logarítmicas, etc., estudiadas en el cálculo elemental. (En las secciones siguientes se presentan otras funciones especiales.)

Se observa que los coeficientes de (1) son analíticos en $x = 0$ (se trata de polinomios muy especiales) y que $\tilde{h}(x) = 1 - x^2 \neq 0$ en $x = 0$. Por tanto, por el teorema 1 de la sección 5.2, toda solución de (1) es alguna serie de potencias

$$(2) \quad y = \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m.$$

Al sustituir (2) y sus derivadas en (1) y al denotar por k la constante $n(n+1)$, se obtiene

$$(1 - x^2) \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)a_m x^{m-2} - 2x \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^{m-1} + k \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = 0.$$

Al escribir la primera expresión como dos series separadas, se llega a la ecuación

$$(1^*) \quad \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)a_m x^{m-2} - \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)a_m x^m - 2 \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^m + k \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = 0,$$

que al desarrollarse queda como

$$\begin{aligned} & 2 \cdot 1a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 + \cdots + (s+2)(s+1)a_{s+2}x^s + \cdots \\ & \quad - 2 \cdot 1a_2x^2 - \cdots \quad - s(s-1)a_sx^s - \cdots \\ & \quad - 2 \cdot 1a_1x - 2 \cdot 2a_2x^2 - \cdots \quad - 2sa_sx^s - \cdots \\ & + ka_0 + ka_1x + ka_2x^2 + \cdots \quad + ka_sx^s + \cdots = 0. \end{aligned}$$

Puesto que esta expresión debe formar una identidad en x para que (2) sea una solución de (1), la suma de los coeficientes de cada potencia de x debe ser cero; como $k = n(n+1)$, se obtiene así

$$(3a) \quad \begin{aligned} 2a_2 + n(n+1)a_0 &= 0, & \text{coeficientes de } x^0 \\ 6a_3 + [-2 + n(n+1)]a_1 &= 0, & \text{coeficientes de } x^1 \end{aligned}$$

y en general, cuando $s = 2, 3, \dots$,

$$(3b) \quad (s+2)(s+1)a_{s+2} + [-s(s-1) - 2s + n(n+1)]a_s = 0.$$

Ahora la expresión de los corchetes $[\dots]$ puede escribirse $(n-s)(n+s+1)$, como el estudiante puede comprobar con facilidad. Así, de (3) se obtiene

$$(4) \quad a_{s+2} = -\frac{(n-s)(n+s+1)}{(s+2)(s+1)} a_s \quad (s = 0, 1, \dots).$$

Esta ecuación se conoce como **relación o fórmula de recurrencia**. Con ella se obtiene cada coeficiente en términos del segundo que lo precede, con excepción de a_0 y a_1 , los cuales se dejan como constantes arbitrarias. Se encuentra sucesivamente

$$\begin{array}{l|l} a_2 = -\frac{n(n+1)}{2!} a_0 & a_3 = -\frac{(n-1)(n+2)}{3!} a_1 \\ a_4 = -\frac{(n-2)(n+3)}{4 \cdot 3} a_2 & a_5 = -\frac{(n-3)(n+4)}{5 \cdot 4} a_3 \\ = \frac{(n-2)n(n+1)(n+3)}{4!} a_0 & = \frac{(n-3)(n-1)(n+2)(n+4)}{5!} a_1 \end{array}$$

etc. Al insertar estos valores de los coeficientes en (2) se obtiene

$$(5) \quad y(x) = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x)$$

donde

$$(6) \quad y_1(x) = 1 - \frac{n(n+1)}{2!} x^2 + \frac{(n-2)n(n+1)(n+3)}{4!} x^4 - + \dots$$

y

$$(7) \quad y_2(x) = x - \frac{(n-1)(n+2)}{3!} x^3 + \frac{(n-3)(n-1)(n+2)(n+4)}{5!} x^5 - + \dots$$

Estas series convergen para $|x| < 1$ (ver el problema 5; o pueden no ser finitas; ver más adelante). Puesto que (6) sólo contiene potencias pares de x , en tanto que (7) sólo contiene potencias impares de x , el cociente y_1/y_2 no es una constante, por lo que y_1 y y_2 no son proporcionales y, por lo tanto, son soluciones linealmente independientes. En consecuencia, (5) es una solución general de (1) en el intervalo $-1 < x < 1$.

Si n es un entero no negativo, entonces y_1 o y_2 se reduce a un polinomio (y el otro polinomio de las dos soluciones queda como un polinomio multiplicado por $\ln [(1+x)/(1-x)]$, como puede demostrarse). Se ilustra lo anterior para los casos más sencillos.

EJEMPLO 1 Funciones de Legendre para $n = 0$

Si $n = 0$, entonces de (6) se obtiene $y_1(x) = 1$, el "polinomio de Legendre" más simple (ver más adelante) y de (7) se obtiene

$$y_2(x) = x + \frac{2}{3!}x^3 + \frac{(-3)(-1) \cdot 2 \cdot 4}{5!}x^5 + \dots = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

El estudiante puede comprobar el resultado resolviendo la ecuación de Legendre $(1-x^2)z' - 2xz = 0$, $z = y'$ por separación de variables.

EJEMPLO 2 Funciones de Legendre para $n = 1$

Si $n = 1$, entonces de (7) se obtiene $y_2(x) = x$, el siguiente "polinomio de Legendre" y de (6) se obtiene

$$\begin{aligned} y_1(x) &= 1 - \frac{x^2}{1} - \frac{x^4}{3} - \frac{x^6}{5} - \dots \\ &= 1 - x \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \right) = 1 - \frac{1}{2}x \ln \frac{1+x}{1-x}. \end{aligned}$$

Polinomios de Legendre

En muchas aplicaciones el parámetro n de la ecuación de Legendre será un entero no negativo. Entonces el segundo miembro de (4) es cero cuando $s = n$ y, por lo tanto, $a_{n+2} = 0$, $a_{n+4} = 0$, $a_{n+6} = 0$, $\dots$. Por consiguiente, si n es par, $y_1(x)$ se reduce a un polinomio de grado n . Si n es impar, se cumple lo mismo para $y_2(x)$. Estos polinomios, multiplicados por algunas constantes, se llaman **polinomios de Legendre**. Puesto que son de gran importancia práctica se consideran en mayor detalle. Para ello se resuelve (4) para a_s , obteniéndose

$$(8) \quad a_s = -\frac{(s+2)(s+1)}{(n-s)(n+s+1)} a_{s+2} \quad (s \leq n-2)$$

y entonces todos los coeficientes que no se cancelan pueden expresarse en términos de los coeficientes a_n de la mayor potencia de x en el polinomio. El coeficiente a_n en un principio sigue siendo arbitrario. Se acostumbra escoger $a_n = 1$ cuando $n = 0$ y

$$(9) \quad a_n = \frac{(2n)!}{2^n(n!)^2} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Esto se debe a que para esta elección de a_n todos esos polinomios tendrán el valor 1 cuando $x = 1$; esto se sigue de (14) en el problema 10. Entonces de (8) y (9) se obtiene

$$\begin{aligned} (9^*) \quad a_{n-2} &= -\frac{n(n-1)}{2(2n-1)} a_n = -\frac{n(n-1)(2n)!}{2(2n-1)2^n(n!)^2} \\ &= -\frac{n(n-1)2n(2n-1)(2n-2)!}{2(2n-1)2^n n(n-1)! n(n-1)(n-2)!}, \end{aligned}$$

esto es,

$$a_{n-2} = -\frac{(2n-2)!}{2^n(n-1)!(n-2)!}.$$

De manera similar,

$$a_{n-4} = -\frac{(n-2)(n-3)}{4(2n-3)} a_{n-2} = \frac{(2n-4)!}{2^{n2} (n-2)! (n-4)!}$$

etc., y en general, cuando $n-2m \geq 0$,

$$(10) \quad a_{n-2m} = (-1)^m \frac{(2n-2m)!}{2^m m! (n-m)! (n-2m)!}.$$

A la solución resultante de la ecuación diferencial de Legendre (1) se le llama el **polinomio de Legendre de grado n** y se denota por $P_n(x)$. A partir de (10) se obtiene

$$(11) \quad \begin{aligned} P_n(x) &= \sum_{m=0}^M (-1)^m \frac{(2n-2m)!}{2^m m! (n-m)! (n-2m)!} x^{n-2m} \\ &= \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} x^n - \frac{(2n-2)!}{2^n 1! (n-1)! (n-2)!} x^{n-2} + \dots, \end{aligned}$$

donde $M = n/2$ o $(n-1)/2$, cualquiera de los dos que sea un entero. En particular (figura 82),

$$P_0(x) = 1,$$

$$P_1(x) = x,$$

$$(11') \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3),$$

$$P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x),$$

etc.

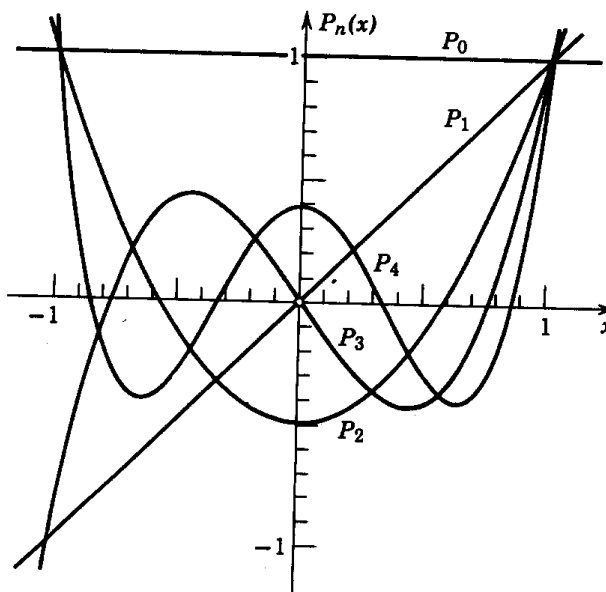


Figura 82. Polinomios de Legendre.

La llamada **ortogonalidad** de los polinomios de Legendre se considerará en las secciones 5.8 y 5.9.

Problemas de la sección 5.3

1. Usando (11'), comprobar por sustitución que $P_0, \dots, P_s$ satisfacen la ecuación de Legendre.
2. Encontrar y graficar $P_6(x)$.
3. Deducir (11') a partir de (11).
4. Demostrar que la ecuación (3) puede obtenerse más rápido a partir de (1*) si se escribe $m - 2 = s$ en la primera suma de (1*) y $m = s$ en las demás sumas, obteniéndose

$$\sum_{s=0}^{\infty} \{(s+2)(s+1)a_{s+2} - [s(s-1) + 2s - k]a_s\}x^s = 0.$$

5. Demostrar que para cualquier n para la que las series (6) o (7) no se reducen a un polinomio, estas series tienen radio de convergencia 1.
6. Resolver (1) con $n = 0$ como se indica en el ejemplo 1.
7. Usando (11), demostrar que $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$ y que $P_n'(-x) = (-1)^{n+1} P_n'(x)$.
8. (**Fórmula de Rodrigues**⁵) Aplicando el teorema del binomio a $(x^2 - 1)^n$, derivando n veces término a término y haciendo la comparación con (11), demostrar que

$$(12) \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] \quad (\text{fórmula de Rodrigues})$$

9. Usando (12) e integrando por partes n veces, demostrar que

$$(13) \quad \int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{2}{2n+1} \quad (n = 0, 1, \dots).$$

10. (**Función generadora**) Demostrar que

$$(14) \quad \frac{1}{\sqrt{1-2xu+u^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)u^n.$$

A la función del primer miembro se le llama *función generadora* de los polinomios de Legendre. *Sugerencia.* Empezar con el desarrollo binomial de $1/\sqrt{1-v}$, hacer después $v = 2xu - u^2$, multiplicar las potencias de $2xu - u^2$, agrupar todos los términos que incluyan u^n y comprobar que la suma de estos términos es $P_n(x)u^n$.

11. Sean A_1 y A_2 dos puntos en el espacio (figura 83, $r_2 > 0$). Usando (14), demostrar que

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta}} = \frac{1}{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} P_m(\cos \theta) \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^m.$$

Esta fórmula tiene aplicaciones en la teoría del potencial.

⁵ OLINDE RODRIGUES (1794-1851), matemático y economista francés.

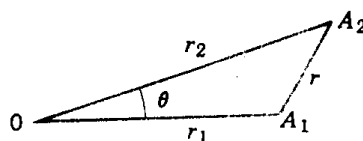


Figura 83. Problema 11.

Usando (14), demostrar que

12. $P_n(1) = 1$

13. $P_n(-1) = (-1)^n$

14. $P_{2n+1}(0) = 0$

15. $P_{2n}(0) = (-1)^n \cdot 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)/2 \cdot 4 \cdots (2n).$

16. (**Recurrencia de Bonnet**⁶) Derivando (14) con respecto a u , usando (14) en la fórmula resultante y comparando los coeficientes de u^n , se obtiene la *recurrencia de Bonnet*

$$(15) \quad (n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

17. (**Realización de cálculos**) La fórmula (15) es útil en la realización de cálculos, siendo reducida la pérdida de cifras significativas (salvo en los ceros). Usando (15), calcular $P_2(2.6)$ y $P_3(2.6)$.

18. Usando (15) y (11'), encontrar P_6 .

19. (**Funciones asociadas de Legendre**) Considérese

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \left[n(n+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0.$$

Sustituyendo $y(x) = (1-x^2)^{m/2}u(x)$, demostrar que u satisface

$$(16) \quad (1-x^2)u'' - 2(m+1)xu' + [n(n+1) - m(m+1)]u = 0.$$

Empezando con (1) y derivando m veces, demostrar que una solución de (16) es

$$u = \frac{d^m P_n}{dx^m}.$$

La función $y(x)$ correspondiente se denota por $P_n^m(x)$. Se conoce como una *función asociada de Legendre* e interviene en la física cuántica. Por tanto,

$$P_n^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m P_n}{dx^m}.$$

20. Encontrar $P_1^1(x)$, $P_2^1(x)$, $P_2^2(x)$, $P_4^2(x)$.

5.4 MÉTODO DE FROBENIUS

Al igual que el método de las series de potencias, el **método de Frobenius**⁷ es un procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes varia-

⁶ OSSIAN BONNET (1819-1892), matemático francés, quien trabajó principalmente en la geometría diferencial de superficies.

⁷ GEORG FROBENIUS (1849-1917), matemático alemán, quien realizó también importantes aportaciones a la teoría de matrices y grupos.

bles; sin embargo, el método de Frobenius se aplica a ecuaciones más generales para las que el método de series de las potencias deja de ser aplicable, algunas de ellas fundamentales (la ecuación de Bessel, en particular; ver las secciones 5.5–5.7). Así, el método de Frobenius posee una gran importancia práctica.

Se empieza explicando a qué clase de ecuaciones se aplica el método de Frobenius.

Un punto $x = x_0$ en el que los coeficientes p y q de una ecuación

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

son analíticos (ver la sección 5.3) se llama **punto regular** de la ecuación. De manera similar, un **punto regular** $x = x_0$ de

$$\tilde{h}(x)y'' + \tilde{p}(x)y' + \tilde{q}(x)y = 0$$

es aquel en el que $\tilde{h}$, $\tilde{p}$, y $\tilde{q}$ son analíticos y $\tilde{h}(x_0) \neq 0$ (por lo que al dividir entre $\tilde{h}$, puede obtenerse la forma estándar con y'' como primer término y coeficientes *analíticos* $p = \tilde{p}/\tilde{h}$ y $q = \tilde{q}/\tilde{h}$). Un punto que no es regular se llama **punto singular** de la ecuación.

Por ejemplo, la famosa ecuación de Bessel (ver la sección 5.5)

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0 \quad (\nu \text{ número dado})$$

como se ve tiene a $x = 0$ como punto singular. (Dividir entre x^2 si esto ayuda.)

Ahora bien, si x_0 es un punto regular de una ecuación, el método de las series de potencias se hace cargo de la misma, como ya se vio, y da soluciones en series de potencias en potencias de $x - x_0$. Sin embargo, si x_0 es un punto singular, deja de ser éste el caso, simplemente porque la ecuación puede no tener una solución en serie de potencias en potencias de $x - x_0$. Por fortuna, el comportamiento de los coeficientes de una ecuación en un punto singular es con frecuencia “no muy malo”, aunque es tal que se aplica el siguiente teorema.

Teorema 1 (Método de Frobenius)

Toda ecuación diferencial de la forma

$$(1) \quad y'' + \frac{b(x)}{x} y' + \frac{c(x)}{x^2} y = 0,$$

donde las funciones $b(x)$ y $c(x)$ son analíticas en $x = 0$, tiene al menos una solución que puede representarse en la forma

$$(2) \quad y(x) = x^r \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = x^r (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots) \quad (a_0 \neq 0)$$

donde el exponente r puede ser un número cualquiera (real o complejo y r se elige de tal modo que $a_0 \neq 0$).⁸

⁸ En este teorema, x puede sustituirse por $x - x_0$, donde x_0 es un número cualquiera. Obsérvese que la condición $a_0 \neq 0$ no restringe el carácter general del teorema; significa tan sólo que se saca como factor la potencia más alta posible de x .

El punto singular de (1) en $x = 0$ en ocasiones recibe el nombre de **punto singular regular**, término confuso para el estudiante que no se usará aquí.

La ecuación también tiene una segunda solución (tal que estas dos soluciones son linealmente independientes) que puede ser similar a (2) (con una r diferente y coeficientes diferentes) o puede contener un término logarítmico (los detalles se ofrecen en el teorema 2 siguiente).

Por ejemplo, la ecuación de Bessel

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \left(\frac{x^2 - \nu^2}{x^2} \right) y = 0$$

es de la forma (1) con $b(x) = 1$ y $c(x) = x^2 - \nu^2$ analítica en $x = 0$, por lo que el teorema es aplicable.

El punto es que en (2) se tiene una serie de potencias multiplicando una sola potencia de x cuyo exponente r no está restringido a ser un entero no negativo. (Esta última restricción haría la expresión completa una serie de potencias, por definición; ver la nota de pie página 232 de la sección 5.1.)

La demostración del teorema requiere métodos avanzados del análisis complejo y puede encontrarse en la referencia [A6] del apéndice 1.

El método siguiente para resolver (1) se basa en este teorema y se conoce como el **método de Frobenius** o **método extendido de las series de potencias**.

Ecuación indicial, que indica la forma de las soluciones

Para resolver (1), ésta se escribe en la forma un tanto más conveniente

$$(1') \quad x^2 y'' + x b(x) y' + c(x) y = 0.$$

Primero se desarrollan $b(x)$ y $c(x)$ en series de potencias,

$$b(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots, \quad c(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots.$$

Después se deriva (2) término a término, encontrándose

$$\begin{aligned} y'(x) &= \sum_{m=0}^{\infty} (m+r) a_m x^{m+r-1} = x^{r-1} [r a_0 + (r+1) a_1 x + \cdots], \\ (2^*) \quad y''(x) &= \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1) a_m x^{m+r-2} \\ &= x^{r-2} [r(r-1) a_0 + (r+1) r a_1 x + \cdots]. \end{aligned}$$

Al insertar estas series en (1') se obtiene de inmediato

$$\begin{aligned} (3) \quad & x^r [r(r-1) a_0 + \cdots] + (b_0 + b_1 x + \cdots) x^r (r a_0 + \cdots) \\ & + (c_0 + c_1 x + \cdots) x^r (a_0 + a_1 x + \cdots) = 0. \end{aligned}$$

Ahora, se iguala a cero la suma de los coeficientes de cada potencia de x , como anteriormente. Se obtiene así un sistema de ecuaciones que incluyen los coeficientes desconocidos a_m . La menor potencia es x^r y la ecuación correspondiente es

$$[r(r-1) + b_0r + c_0]a_0 = 0.$$

Puesto que por hipótesis $a_0 \neq 0$, la expresión dentro de los corchetes debe ser cero. Se obtiene así

(4)

$$r(r-1) + b_0r + c_0 = 0.$$

Esta importante ecuación cuadrática se conoce como la **ecuación indicial** de la ecuación diferencial (1). Su papel es el siguiente.

El método tratado llevará a una base de soluciones. Una de las dos soluciones será siempre de la forma (2), donde r es una raíz de (4). La forma de la otra solución la indicará la ecuación indicial; dependiendo de las raíces, hay tres casos posibles, como se verá a continuación. Dos de ellos son de esperarse por la ecuación de Euler-Cauchy (sección 2.6). Quizás el tercero no sea anticipable, pero también puede verse a partir de una ecuación simple. Para ver lo que deberá esperarse, primero se consideran algunos ejemplos.

EJEMPLO 1 Caso 1. Raíces diferentes que no difieren por un entero

Al sustituir $y = x^r$ en la ecuación de Euler-Cauchy

$$x^2y'' - \frac{1}{2}xy' + \frac{1}{2}y = 0$$

se obtiene la ecuación auxiliar, que es la ecuación indicial,

$$r(r-1) - \frac{1}{2}r + \frac{1}{2} = 0$$

con raíces $r_1 = 1$ y $r_2 = \frac{1}{2}$. Una base es $y_1 = x, y_2 = \sqrt{x}$. ■

EJEMPLO 2 Caso 2. Raíz doble

Para la ecuación de Euler-Cauchy

$$x^2y'' - xy' + y = 0$$

la ecuación indicial

$$r(r-1) - r + 1 = (r-1)^2 = 0$$

tiene una raíz doble $r = r_1 = r_2 = 1$ y produce la base $y_1 = x, y_2 = x \ln x$ (ver la sección 2.6). ■

EJEMPLO 3A

Caso 3. Raíces que difieren por un entero, sin término logarítmico

Para la ecuación de Euler-Cauchy

$$x^2y'' + xy' - y = 0$$

la ecuación indicial

$$r(r-1) + r - 1 = 0$$

tiene las raíces $r_1 = 1$ y $r_2 = -1$ y produce la base $y_1 = x$, $y_2 = 1/x$.

EJEMPLO 3B

Caso 3. Raíces que difieren por un entero, con término logarítmico

Para la ecuación

$$(x^2 - x)y'' - xy' + y = 0$$

la ecuación indicial puede obtenerse pasando primero la ecuación dada a la forma (1),

$$y'' + \frac{1}{x} \left(-\frac{x^2}{x^2 - x} \right) y' + \frac{1}{x^2} \left(\frac{x^2}{x^2 - x} \right) y = 0,$$

la cual indica que en (1),

$$b(x) = -c(x) = -\frac{x^2}{x^2 - x} = \frac{x}{1 - x} = x(1 + x + \dots), \quad \text{por tanto } b_0 = c_0 = 0.$$

Por tanto (4) es $r(r-1) = 0$ y sus raíces $r_1 = 1$, $r_2 = 0$ difieren por un entero. El estudiante puede comprobar por sustitución que una base de soluciones para toda x positiva es

$$y_1 = x, \quad y_2 = x \ln x + 1.$$

En el ejemplo 7 se presentan los detalles.

Para una ecuación general (1) se necesitan series infinitas para las soluciones, no un solo término (como en los ejemplos) o unos cuantos; y el teorema 2 presenta ahora la forma general de una base de soluciones en cada caso.⁹

Teorema 2 (Método de Frobenius. Base de soluciones)

Suponer que la ecuación diferencial (1) satisface los supuestos del teorema 1. Sean r_1 y r_2 las raíces de la ecuación indicial (4). Entonces se tienen los tres casos siguientes.

Caso 1. Raíces distintas que no difieren por un entero.¹⁰ Una base es

$$(5) \quad y_1(x) = x^{r_1}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)$$

y

$$(6) \quad y_2(x) = x^{r_2}(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots)$$

con coeficientes obtenidos sucesivamente a partir de (3) con $r = r_1$ y $r = r_2$, respectivamente.

⁹ No se presentará aquí una teoría general de la convergencia de las series que ocurren, pero en cada caso individual la convergencia puede probarse de la manera usual.

¹⁰ Obsérvese que este caso incluye raíces complejas conjugadas r_1 y $r_2 = \bar{r}_1$, ya que se tiene $r_1 - r_2 = r_1 - \bar{r}_1 = 2i \operatorname{Im} r_1$, que es imaginario y, en consecuencia, no puede ser un entero real.

Caso 2. Raíz doble $r_1 = r_2 = r$. Una base es

$$(7) \quad y_1(x) = x^r(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots) \quad [r = \frac{1}{2}(1 - b_0)]$$

(de la misma forma general que antes) y

$$(8) \quad y_2(x) = y_1(x) \ln x + x^r(A_1x + A_2x^2 + \cdots) \quad (x > 0).$$

Caso 3. Raíces que difieren por un entero. Una base es

$$(9) \quad y_1(x) = x^{r_1}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots)$$

(de la misma forma general que antes) y

$$(10) \quad y_2(x) = ky_1(x) \ln x + x^{r_2}(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \cdots),$$

donde las raíces se denotan de tal modo que $r_1 - r_2 > 0$ y k puede ser cero.

Las demostraciones se presentan en el apéndice 4. Obsérvese que en el caso 2 *debe* tenerse un logaritmo, mientras que en el caso 3 puede haberlo o no.

Aplicaciones típicas

Técnicamente, el método de Frobenius es similar al de las series de potencias, una vez que se han determinado las raíces de la ecuación indicial. Sin embargo, las expresiones (5) - (10) se limitan a indicar la forma general de una base, y los ejemplos 6 y 7 (siguientes) muestran que en muchas ocasiones se cuenta con formas más convenientes de determinar las soluciones.

EJEMPLO 4 Ecuación de Euler-Cauchy

Para la ecuación de Euler-Cauchy

$$x^2y'' + b_0xy' + c_0y = 0 \quad (b_0, c_0 \text{ constantes})$$

de la sustitución de $y = x^r$ se obtiene la ecuación auxiliar

$$r(r-1) + b_0r + c_0 = 0,$$

que es la ecuación indicial [y $y = x^r$ es una forma muy especial de (2)]. Para raíces r_1, r_2 diferentes se obtiene una base $y_1 = x^{r_1}, y_2 = x^{r_2}$, y para una raíz r doble se obtiene una base $x^r, x^r \ln x$. Por consiguiente, para esta ecuación simple, el caso 3 sin un término logarítmico no desempeña un papel adicional y el caso 3 con un término logarítmico no es posible. ■

EJEMPLO 5 Una ecuación que lleva al caso 1

Resolver la ecuación diferencial

$$y'' + \frac{1}{2x}y' + \frac{1}{4x}y = 0.$$

Solución. Esta ecuación satisface los supuestos de los teoremas 1 y 2, por lo que puede aplicarse el método de Frobenius. Se escribe la ecuación en la forma más conveniente

$$4xy'' + 2y' + y = 0.$$

De la sustitución de (2) y de sus derivadas (2*) se obtiene

$$(11) \quad 4 \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)a_m x^{m+r-1} + 2 \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)a_m x^{m+r-1} + \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+r} = 0.$$

Si el estudiante se siente más cómodo desarrollando esta expresión, adelante:

$$\begin{aligned} &4r(r-1)a_0 x^{r-1} + 4(r+1)ra_1 x^r + 4(r+2)(r+1)a_2 x^{r+1} + \dots \\ &+ 2ra_0 x^{r-1} + 2(r+1)a_1 x^r + 2(r+2)a_2 x^{r+1} + \dots \\ &+ a_0 x^r + a_1 x^{r+1} + \dots = 0. \end{aligned}$$

Al igualar a cero la suma de los coeficientes de x^{r-1} se obtiene la ecuación indicial

$$4r(r-1) + 2r = 0, \quad \text{por tanto} \quad r^2 - \frac{1}{2}r = 0.$$

Las raíces son $r_1 = \frac{1}{2}$ y $r_2 = 0$. Se trata del caso 1.

Al igualar a cero la suma de los coeficientes de x^{r+s} se obtiene (tomar $m+r-1 = r+s$, por tanto $m = s+1$ en las dos primeras series y $m = s$ en la última)

$$4(s+r+1)(s+r)a_{s+1} + 2(s+r+1)a_{s+1} + a_s = 0.$$

Por simplificación se encuentra que esta expresión puede escribirse como

$$4(s+r+1)(s+r+\frac{1}{2})a_{s+1} + a_s = 0.$$

Se resuelve para a_{s+1} en términos de a_s :

$$(12) \quad a_{s+1} = -\frac{a_s}{(2s+2r+2)(2s+2r+1)} \quad (s = 0, 1, \dots).$$

Primera solución. Se determina una primera solución $y_1(x)$ correspondiente a $r_1 = \frac{1}{2}$. Para $r = r_1$, la fórmula (12) queda como

$$a_{s+1} = -\frac{a_s}{(2s+3)(2s+2)} \quad (s = 0, 1, \dots).$$

A partir de esta expresión se obtiene sucesivamente

$$a_1 = -\frac{a_0}{3 \cdot 2}, \quad a_2 = -\frac{a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_3 = -\frac{a_2}{7 \cdot 6}, \quad \text{etc.}$$

En muchas situaciones prácticas una fórmula explícita para a_m resultará muy complicada. Aquí es simple: por sustituciones sucesivas se obtiene

$$a_1 = -\frac{a_0}{3!}, \quad a_2 = \frac{a_0}{5!}, \quad a_3 = -\frac{a_0}{7!}, \quad \dots$$

y en general, tomando $a_0 = 1$,

$$a_m = \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} \quad (m = 0, 1, \dots).$$

Por tanto, la primera solución es

$$y_1(x) = x^{1/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} x^m = \sqrt{x} \left(1 - \frac{1}{6}x + \frac{1}{120}x^2 - \dots \right).$$

Segunda solución. Si y_1 se identifica como una función conocida, se aplica la reducción de orden (ver la sección 2.7). De no ser así, se empieza a partir de (6) con $r_2 = 0$. Para $r = r_2 = 0$, la fórmula (12) [con A_{s+1} y A_s en lugar de a_{s+1} y a_s] queda como

$$A_{s+1} = -\frac{A_s}{(2s+2)(2s+1)} \quad (s = 0, 1, \dots).$$

A partir de esta expresión se obtiene sucesivamente

$$A_1 = -\frac{A_0}{2 \cdot 1}, \quad A_2 = -\frac{A_1}{4 \cdot 3}, \quad A_3 = -\frac{A_2}{6 \cdot 5},$$

y por sustituciones sucesivas se tiene

$$A_1 = -\frac{A_0}{2!}, \quad A_2 = \frac{A_0}{4!}, \quad A_3 = -\frac{A_0}{6!}, \quad \dots$$

y en general, tomando $A_0 = 1$,

$$A_m = \frac{(-1)^m}{(2m)!}.$$

Por tanto, la segunda solución, de la forma (6) con $r_2 = 0$, es

$$y_2(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m)!} x^m = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{24}x^2 - + \dots$$

y_1 y y_2 son linealmente independientes sobre el eje x positivo ya que su cociente no es constante. Por consiguiente, estas soluciones forman una base para toda $x > 0$. ■

EJEMPLO 6 Ilustración del caso 2 (raíz doble)

Resolver la ecuación diferencial

$$(13) \quad x(x-1)y'' + (3x-1)y' + y = 0.$$

(Esta es una ecuación diferencial hipergeométrica especial, como se verá en los problemas de la sección.)

Solución. Al escribir esta ecuación en la forma estándar (1) se observa que satisface los supuestos del teorema 1. Al insertar (2) y sus derivadas (2*) en (13) se obtiene

$$(14) \quad \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)a_m x^{m+r} - \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)a_m x^{m+r-1} \\ + 3 \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)a_m x^{m+r} - \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)a_m x^{m+r-1} + \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+r} = 0.$$

La menor potencia es x^{r-1} ; al igualar con cero la suma de sus coeficientes se tiene

$$[-r(r-1) - r]a_0 = 0, \quad \text{por tanto,} \quad r^2 = 0.$$

Por tanto, esta ecuación indicial tiene la raíz doble $r = 0$.

Primera solución. Se inserta este valor en (14) y se iguala a cero la suma de los coeficientes de la potencia x^s , encontrándose

$$s(s-1)a_s - (s+1)sa_{s+1} + 3sa_s - (s+1)a_{s+1} + a_s = 0,$$

de donde $a_{n+1} = a_n$. Por tanto $a_0 = a_1 = a_2 = \dots$ y al elegir $a_0 = 1$ se obtiene la solución

$$y_1(x) = \sum_{m=0}^{\infty} x^m = \frac{1}{1-x}.$$

Segunda solución. Una segunda solución independiente y_2 se obtiene por el método de reducción de orden (sección 2.7), sustituyendo $y_2 = uy_1$ y sus derivadas en la ecuación. Esto lleva a (10), sección 2.7, que se usará en este ejemplo, en lugar de empezar de cero (como se hará en el siguiente ejemplo). En (10) de la sección 2.7 se tiene $p = (3x-1)/(x^2-x)$, el coeficiente de y' en (13) *en la forma estándar*. Por fracciones parciales,

$$-\int p \, dx = -\int \frac{3x-1}{x(x-1)} \, dx = -\int \left(\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x} \right) \, dx = -2 \ln(x-1) - \ln x.$$

Por tanto (10) de la sección 2.7 queda como

$$u' = U = y_1^{-2} e^{-\int p \, dx} = \frac{(x-1)^2}{(x-1)^2 x}, \quad u = \ln x, \quad y_2 = uy_1 = \frac{\ln x}{1-x}.$$

y_1 y y_2 son linealmente independientes y en consecuencia forman una base en el intervalo $0 < x < 1$ así como en $1 < x < \infty$. ■

EJEMPLO 7 Caso 3, segunda solución con término logarítmico

Resolver

$$(15) \quad (x^2 - x)y'' - xy' + y = 0.$$

Solución. La respuesta se dio en el ejemplo 3B y se indica ahora cómo llegar a ella. Al sustituir (2) y (2*) en (15) se tiene

$$(x^2 - x) \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)a_m x^{m+r-2} - x \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)a_m x^{m+r-1} + \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+r} = 0.$$

Se meten ahora x^2 , x y x en las sumatorias, se agrupan todos los términos con potencias x^{m+r} y se la simplifica algebraicamente, obteniéndose

$$\sum_{m=0}^{\infty} (m+r-1)^2 a_m x^{m+r} - \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)a_m x^{m+r-1} = 0.$$

En la primera serie se hace $m = s$ y en la segunda $m = s+1$, de donde $s = m-1$. Entonces

$$(16) \quad \sum_{s=0}^{\infty} (s+r-1)^2 a_s x^{s+r} - \sum_{s=-1}^{\infty} (s+r+1)(s+r)a_{s+1} x^{s+r} = 0.$$

La menor potencia es x^{-1} (se toma $s = -1$ en la segunda serie), obteniéndose la ecuación indicial

$$r(r-1) = 0.$$

Las raíces son $r_1 = 1$ y $r_2 = 0$, las cuales difieren por un entero. Se trata del caso 3.

Primera solución. Por (16) con $r = r_1 = 1$ se tiene

$$\sum_{s=0}^{\infty} [s^2 a_s - (s+2)(s+1)a_{s+1}] x^{s+1} = 0.$$

A partir de esta expresión se llega a la relación de recurrencia

$$a_{s+1} = \frac{s^2}{(s+2)(s+1)} a_s \quad (s = 0, 1, \dots).$$

Por tanto, $a_1 = 0, a_2 = 0, \dots$ sucesivamente. Al tomar $a_0 = 1$ se obtiene como primera solución $y_1 = x^0 a_0 = x$.

Segunda solución. Aplicando reducción de orden (sección 2.7), se sustituyen $y_2 = y_1 u = xu, y_2' = xu' + u$ y $y_2'' = xu'' + 2u'$ en la ecuación, obteniéndose

$$(x^2 - x)(xu'' + 2u') - x(xu' + u) + xu = 0.$$

xu se cancela. Al dividir entre x y simplificar se obtiene

$$(x^2 - x)u'' + (x - 2)u' = 0.$$

A partir de esta expresión, usando fracciones parciales e integrando, se obtiene

$$\frac{u''}{u'} = -\frac{x-2}{x^2-x} = -\frac{2}{x} + \frac{1}{x-1}, \quad \ln u' = \ln \frac{x-1}{x^2}.$$

Al tomar exponentes e integrar (tomando de nuevo como cero a la constante de integración), se obtiene

$$u' = \frac{x-1}{x^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}, \quad u = \ln x + \frac{1}{x}, \quad y_2 = xu = x \ln x + 1.$$

y_1 y y_2 son linealmente independientes y y_2 tiene un término logarítmico. ■

Con el método de Frobenius se resuelve la **ecuación hipergeométrica**, cuyas soluciones incluyen muchas funciones conocidas como casos especiales (ver los problemas de la sección). En la siguiente sección se usa este método para resolver la ecuación de Bessel.

Problemas de la sección 5.4

Encontrar una base de soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales. Tratar de identificar las series obtenidas con el método de Frobenius como desarrollos de funciones conocidas.

- $xy'' + 2y' + xy = 0$
- $xy'' + 2y' + 4xy = 0$
- $x^2y'' + 6xy' + (6 - x^2)y = 0$
- $16x^2y'' + 3y = 0$
- $x^2y'' + 6xy' + (x^2 + 6)y = 0$
- $(x+2)^2y'' + (x+2)y' - y = 0$
- $2x^2y'' + xy' - 3y = 0$
- $x^2y'' + x^3y' + (x^2 - 2)y = 0$
- $x^2y'' + 4xy' + (x^2 + 2)y = 0$
- $(x+1)^2y'' + (x+1)y' - y = 0$
- $xy'' + (1 - 2x)y' + (x - 1)y = 0$
- $xy'' + (2 - 2x)y' + (x - 2)y = 0$
- $xy'' + 3y' + 4x^3y = 0$
- $x^2y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$
- $(x-1)^2y'' + (x-1)y' - 4y = 0$
- $xy'' + y' - xy = 0$
- $(1+x)x^2y'' - (1+2x)xy' + (1+2x)y = 0$
- $(1+\frac{1}{2}x)x^2y'' - (1+x)xy' + (1+x)y = 0$
- $2x(x-1)y'' - (4x^2 - 3x + 1)y' + (2x^2 - x + 2)y = 0$
- $(x^2 - 1)x^2y'' - (x^2 + 1)xy' + (x^2 + 1)y = 0$

Ecuación hipergeométrica, serie hipergeométrica, funciones hipergeométricas

21. La ecuación diferencial hipergeométrica de Gauss¹¹ es

$$(17) \quad x(1-x)y'' + [c - (a+b+1)x]y' - aby = 0$$

donde a, b, c son constantes. Demostrar que la ecuación indicial correspondiente tiene las raíces $r_1 = 0$ y $r_2 = 1 - c$. Demostrar que para $r_1 = 0$ con el método de Frobenius se obtiene

$$(18) \quad y_1(x) = 1 + \frac{ab}{1!c}x + \frac{a(a+1)b(b+1)}{2!c(c+1)}x^2 + \frac{a(a+1)(a+2)b(b+1)(b+2)}{3!c(c+1)(c+2)}x^3 + \dots$$

donde $c \neq 0, -1, -2, \dots$. Esta serie se conoce como **serie hipergeométrica**. Su suma $y_1(x)$ se denota por $F(a, b, c; x)$ y se conoce como la **función hipergeométrica**.

Usando (18), demostrar que:

22. La serie (18) converge para $|x| < 1$.

23. $F(1, b, b; x) = 1 + x + x^2 + \dots$, la serie geométrica.

24. Si a o b es un entero negativo, (18) se reduce a un polinomio.

$$25. \quad \frac{dF(a, b, c; x)}{dx} = \frac{ab}{c} F(a+1, b+1, c+1; x),$$

$$\frac{d^2F(a, b, c; x)}{dx^2} = \frac{a(a+1)b(b+1)}{c(c+1)} F(a+2, b+2, c+2; x), \quad \text{etc.}$$

Muchas funciones elementales son casos especiales de $F(a, b, c; x)$. Demostrar que

$$26. \quad \frac{1}{1-x} = F(1, 1, 1; x) = F(1, b, b; x) = F(a, 1, a; x)$$

$$27. \quad (1+x)^n = F(-n, b, b; -x), \quad (1-x)^n = 1 - nx F(1-n, 1, 2; x)$$

$$28. \quad \arctan x = x F\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}; -x^2\right), \quad \arcsen x = x F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}; x^2\right)$$

$$29. \quad \ln(1+x) = x F(1, 1, 2; -x), \quad \ln \frac{1+x}{1-x} = 2x F\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}; x^2\right)$$

¹¹ CARL FRIEDRICH GAUSS (1777-1855), brillante matemático alemán. Siendo estudiante en Helmstedt y Göttingen realizó el primero de sus grandes descubrimientos. En 1807 fue nombrado profesor y director del Observatorio de Göttingen. Su obra fue de importancia fundamental en álgebra, teoría de números, ecuaciones diferenciales, geometría diferencial, geometría no euclidiana, análisis complejo, análisis numérico, astronomía, geodesia, electromagnetismo y mecánica teórica. También abrió el camino para el uso general y sistemático de los números complejos.

30. (Segunda solución) Demostrar que para $r_2 = 1 - c$ en el problema 21, el método de Frobenius produce la siguiente solución (donde $c \neq 2, 3, 4, \dots$):

$$(19) \quad y_2(x) = x^{1-c} \left(1 + \frac{(a-c+1)(b-c+1)}{1!(-c+2)}x + \frac{(a-c+1)(a-c+2)(b-c+1)(b-c+2)}{2!(-c+2)(-c+3)}x^2 + \dots \right)$$

31. Demostrar que en el problema 30

$$y_2(x) = x^{1-c} F(a-c+1, b-c+1, 2-c; x).$$

32. Demostrar que si $c \neq 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, entonces las funciones (18) y (19) constituyen una base de soluciones de (17).
 33. Considerar la ecuación diferencial

$$(20) \quad (t^2 + At + B)\ddot{y} + (Ct + D)\dot{y} + Ky = 0$$

donde A, B, C, D, K son constantes, $\dot{y} = dy/dt$ y $t^2 + At + B$ tiene las raíces diferentes t_1 y t_2 . Demostrar que al introducir la nueva variable independiente

$$x = \frac{t - t_1}{t_2 - t_1}$$

la ecuación (20) se reduce a la ecuación hipergeométrica, donde los parámetros se relacionan por $Ct_1 + D = -c(t_2 - t_1)$, $C = a + b + 1$, $K = ab$.

Resolver las ecuaciones siguientes en términos de funciones hipergeométricas.

34. $x(1-x)y'' + (3-5x)y' - 4y = 0$
35. $8x(1-x)y'' + (4-14x)y' - y = 0$
36. $x(1-x)y'' + (\frac{1}{2} + 2x)y' - 2y = 0$
37. $5x(1-x)y'' + (4-x)y' + y = 0$
38. $4x(1-x)y'' + (1-10x)y' - 2y = 0$
39. $4x(1-x)y'' + y' + 8y = 0$
40. $2x(1-x)y'' + (7+2x)y' - 2y = 0$
41. $4x(1-x)y'' + (2+12x)y' - 15y = 0$
42. $3x(1-x)y'' + (1-5x)y' + y = 0$
43. $4(t^2 - 3t + 2)\ddot{y} - 2\dot{y} + y = 0$
44. $2(t^2 - 5t + 6)\ddot{y} + (2t - 3)\dot{y} - 8y = 0$
45. $3t(1+t)\ddot{y} + t\dot{y} - y = 0$

5.5 ECUACIÓN DE BESSEL. FUNCIONES DE BESSEL $J_\nu(x)$

En esta sección se usa el método de Frobenius para resolver una de las ecuaciones de mayor importancia en las matemáticas aplicadas, la **ecuación diferencial de Bessel**¹²

$$(1) \quad x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

¹² FRIEDRICH WILHELM BESSEL (1784-1846), astrónomo y matemático alemán, se inició como aprendiz en una empresa comercial, estudiando astronomía por su cuenta en su tiempo libre, más tarde llegaría a ser asistente en un pequeño observatorio particular y finalmente director del nuevo observatorio de Königsberg. Su ensayo sobre las funciones de Bessel (fechado en 1824) se publicó en 1826.

Las fórmulas se presentan en las referencias [1], [6], [10] y en el tratado estándar [A9].

o, en la forma estándar,

(1*)

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right) y = 0.$$

Aquí, el parámetro ν es un número real no negativo dado. Esta ecuación aparece en problemas sobre oscilaciones, campos eléctricos, conducción de calor, dinámica de fluidos, etc., en la mayoría de los casos cuando el problema muestra simetría cilíndrica (así como los problemas que presentan simetría *esférica* pueden llevar a la ecuación de Legendre). Si el estudiante lo desea, puede echar una mirada rápida a la sección 11.10, donde las vibraciones de una membrana circular llevan a la ecuación de Bessel.

La fórmula (1*) muestra que la ecuación de Bessel es del tipo caracterizado en el teorema 1 de la sección 5.4. En consecuencia, puede resolverse por el método de Frobenius (sección 5.4), al sustituir una serie de la forma

$$(2) \quad y(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+r} \quad (a_0 \neq 0).$$

con coeficientes indeterminados y sus derivadas en la ecuación de Bessel (1). Se obtiene así

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)a_m x^{m+r} + \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)a_m x^{m+r} \\ + \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+r+2} - \nu^2 \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+r} = 0. \end{aligned}$$

Se iguala a cero la suma de los coeficientes de x^{s+r} . Obsérvese que esta potencia x^{s+r} corresponde a $m = s$ en las series primera, segunda y cuarta y a $m = s - 2$ en la tercera serie. Por tanto, para $s = 0$ y $s = 1$, la tercera serie no participa ya que $m \geq 0$. Para $s = 2, 3, \dots$ las cuatro series intervienen, por lo que se obtiene una fórmula general para todas estas s . Se encuentra

$$(a) \quad r(r-1)a_0 + ra_0 - \nu^2 a_0 = 0 \quad (s = 0)$$

$$(3) \quad (b) \quad (r+1)ra_1 + (r+1)a_1 - \nu^2 a_1 = 0 \quad (s = 1)$$

$$(c) \quad (s+r)(s+r-1)a_s + (s+r)a_s + a_{s-2} - \nu^2 a_s = 0 \quad (s = 2, 3, \dots).$$

De (3a) se obtiene la **ecuación indicial**

(4)

$$(r + \nu)(r - \nu) = 0.$$

Las raíces son $r_1 = \nu (\geq 0)$ y $r_2 = -\nu$.

Recurrencia de coeficientes en el caso de $r = r_1 = \nu$

Para $r = r_1 = \nu$, de la ecuación (3b) se obtiene $a_1 = 0$. La ecuación (3c) puede escribirse

$$(s + r + \nu)(s + r - \nu)a_s + a_{s-2} = 0,$$

y para $r = \nu$ esta expresión asume la forma

$$(5) \quad (s + 2\nu)sa_s + a_{s-2} = 0.$$

Puesto que a_1 y $\nu \geq 0$, se sigue que $a_3 = 0$, $a_5 = 0$, sucesivamente. Si se hace $s = 2m$ en (5), para los demás coeficientes se obtiene

$$(6) \quad a_{2m} = -\frac{1}{2^{2m}(\nu + m)} a_{2m-2}, \quad m = 1, 2, \dots,$$

y es posible determinar sucesivamente estos coeficientes $a_2, a_4, \dots$. Se obtiene así

$$a_2 = -\frac{a_0}{2^2(\nu + 1)}$$

$$a_4 = -\frac{a_2}{2^2 2(\nu + 2)} = \frac{a_0}{2^4 2! (\nu + 1)(\nu + 2)}$$

y así sucesivamente, y en general

$$(7) \quad a_{2m} = \frac{(-1)^m a_0}{2^{2m} m! (\nu + 1)(\nu + 2) \cdots (\nu + m)}, \quad m = 1, 2, \dots$$

Función de Bessel $J_n(x)$ para $V = n$ entero

Los valores enteros de ν se denotan por n . Esta es la norma. Para $\nu = n$ la relación (7) queda como

$$(8) \quad a_{2m} = \frac{(-1)^m a_0}{2^{2m} m! (n + 1)(n + 2) \cdots (n + m)}, \quad m = 1, 2, \dots$$

a_0 sigue siendo arbitraria, por lo que la serie (2) con estos coeficientes incluirá a este factor arbitrario a_0 , una situación en alto grado desventajosa en la práctica para desarrollar fórmulas o calcular valores de esta nueva función. En consecuencia, es necesario hacer una elección: $a_0 = 1$ sería posible, pero más práctico es

$$(9) \quad a_0 = \frac{1}{2^n n!}$$

porque entonces $n!(n+1) \cdots (n+m) = (m+n)!$ en (8), de donde

$$(10) \quad a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m+n} m! (n+m)!}, \quad m = 1, 2, \dots$$

Con estos coeficientes y $r_1 = v = n$ se obtiene a partir de (2) una solución particular de (1), denotada por $J_n(x)$, dada por

$$(11) \quad J_n(x) = x^n \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m+n} m! (n+m)!}$$

y llamada la **función de Bessel de primera clase de orden n** . Esta serie converge para toda x , como lo indica la prueba de la razón, y de hecho converge con mucha rapidez debido a los factoriales del denominador.

EJEMPLO 1 Funciones de Bessel $J_0(x)$ y $J_1(x)$

Para $n = 0$ de (11) se obtiene la función de Bessel de orden 0

$$(12) \quad J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m} (m!)^2} = 1 - \frac{x^2}{2^2 (1!)^2} + \frac{x^4}{2^4 (2!)^2} - \frac{x^6}{2^6 (3!)^2} + \dots,$$

que es similar al coseno (figura 84). Para $n = 1$ se obtiene la función de Bessel de orden 1

$$(13) \quad J_1(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{2^{2m+1} m! (m+1)!} = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{2^3 1! 2!} + \frac{x^5}{2^5 2! 3!} - \frac{x^7}{2^7 3! 4!} + \dots,$$

que es similar al seno (figura 84). Pero los ceros de estas funciones no están separados por distancias completamente regulares (ver también la tabla A1 del apéndice 5) y la altura de las "ondas" disminuye cuando x se incrementa. Heurísticamente, el cociente n^2/x^2 en (1*) es cero (si $n = 0$) o pequeño en valor absoluto para x grande, como lo es y/x , por lo que entonces la ecuación de Bessel se acerca a $y'' + y = 0$, la ecuación de $\cos x$ y $\sin x$; asimismo, y/x actúa como un "término de amortiguación", responsable en parte de la disminución de la altura. Puede demostrarse que para x grande,

$$(14) \quad J_n(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos \left(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right).$$

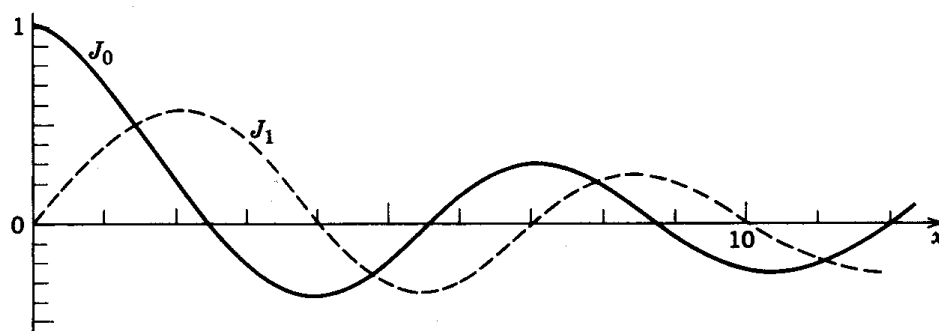


Figura 84. Funciones de Bessel de primera clase.

Funciones de Bessel $J_\nu(x)$ para cualquier $\nu \geq 0$. Función gamma

Se amplía ahora la discusión en que se obtuvo (11) a partir de $\nu = n$ para cualquier $\nu \geq 0$. Lo único que se necesita es una ampliación de los factoriales de (9) y (11) para cualquier ν . Esto se consigue con la **función gamma** $\Gamma(\nu)$ definida por la integral

$$(15) \quad \Gamma(\nu) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{\nu-1} dt \quad (\nu > 0).$$

Al integrar por partes se obtiene

$$\Gamma(\nu + 1) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{\nu} dt = -e^{-t} t^{\nu} \Big|_0^{\infty} + \nu \int_0^{\infty} e^{-t} t^{\nu-1} dt.$$

La primera expresión del segundo miembro es cero y la integral de la derecha es $\Gamma(\nu)$. De lo anterior se obtiene la relación básica

$$(16) \quad \Gamma(\nu + 1) = \nu \Gamma(\nu).$$

Puesto que

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1,$$

por (16) se concluye que

$$\Gamma(2) = \Gamma(1) = 1!, \quad \Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2!, \dots$$

y en general

$$(17) \quad \Gamma(n + 1) = n! \quad (n = 0, 1, \dots).$$

Se demuestra así que la función gamma en realidad generaliza la función factorial conocida en el cálculo elemental.

Ahora en (9) se tiene $a_0 = 1/2^n n!$, que por (17) es $1/2^n \Gamma(n + 1)$ y sugiere la elección, para cualquier ν ,

$$(18) \quad a_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu + 1)}.$$

Entonces (7) queda como

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m+\nu} m! (\nu + 1)(\nu + 2) \cdots (\nu + m) \Gamma(\nu + 1)}$$

Pero (16) da en el denominador

$$(\nu + 1)\Gamma(\nu + 1) = \Gamma(\nu + 2), \quad (\nu + 2)\Gamma(\nu + 2) = \Gamma(\nu + 3)$$

y así sucesivamente, por lo que

$$(\nu + 1)(\nu + 2) \cdots (\nu + m)\Gamma(\nu + 1) = \Gamma(\nu + m + 1).$$

Por lo tanto, los coeficientes son

$$(19) \quad a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(\nu + m + 1)}.$$

Con estos coeficientes y $r = r_1 = \nu$ por (2) se obtiene una solución particular de (1), denotada por $J_\nu(x)$, dada por

$$(20) \quad J_\nu(x) = x^\nu \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(\nu + m + 1)}$$

y llamada la **función de Bessel de primera clase de orden ν** . Esta serie converge para toda x , como puede comprobarse con la prueba de la razón. (En el apéndice 3 se presentan más fórmulas para la función gamma, pero no se necesitan aquí.)

Solución $J_{-\nu}$ de la ecuación de Bessel

Hasta este punto se tiene una solución, J_ν , y la siguiente tarea será motivada por el objetivo de obtener una solución general de la ecuación de Bessel. Para ello debe deducirse una segunda solución independiente. Si ν no es un entero, esto resultará sencillo. Si ν es un entero n , esto requerirá un esfuerzo mayor, como se muestra en la sección 5.7. Los detalles son los siguientes.

Al sustituir ν por $-\nu$ en (20) se tiene

$$(21) \quad J_{-\nu}(x) = x^{-\nu} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m-\nu} m! \Gamma(m - \nu + 1)}.$$

Puesto que la ecuación de Bessel incluye ν^2 , las funciones J_ν y $J_{-\nu}$ son soluciones de la ecuación para el mismo ν . Si ν no es un entero, estas soluciones son linealmente independientes, ya que el primer término de (20) y el primero de (21) son múltiplos finitos diferentes de cero de x^ν y $x^{-\nu}$, respectivamente. De lo anterior se obtiene el siguiente resultado.

Teorema 1 (Solución general de la ecuación de Bessel)

Si ν no es un entero, una solución general de la ecuación de Bessel para toda $x \neq 0$ es

$$(22) \quad y(x) = c_1 J_\nu(x) + c_2 J_{-\nu}(x).$$

Pero si ν es un entero, entonces (22) no es una solución general. De hecho, en este caso las dos soluciones de (22) se vuelven linealmente dependientes, como se demuestra a continuación.

Teorema 2 (Dependencia lineal de las funciones de Bessel J_n y J_{-n})

Para $v = n$ entero las funciones de Bessel $J_n(x)$ y $J_{-n}(x)$ son linealmente dependientes, ya que

$$(23) \quad J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Demostración. Se usa (21) y se hace que v tienda a un entero positivo n . Entonces las funciones gamma en los coeficientes de los n primeros términos se hacen infinitas (ver la figura 527 en el apéndice 3), los coeficientes se hacen cero y la sumatoria empieza con $m = n$. Puesto que en este caso $\Gamma(m - n + 1) = (m - n)!$ por (17), se obtiene

$$J_{-n}(x) = \sum_{m=n}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m-n}}{2^{2m-n} m! (m-n)!} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+s} x^{2s+n}}{2^{2s+n} (n+s)! s!}$$

donde $m = n + s$ y $s = m - n$. Por (11) se ve que la última serie representa $(-1)^n J_n(x)$. Con esto se termina la demostración. ■

En la sección 5.7 se obtendrá una solución general de la ecuación de Bessel con $v = n$ entero.

Problemas de la sección 5.5

1. Demostrar que las series de (11) convergen para toda x .
2. Las series (11)-(13) convergen muy rápido (¿por qué?), por lo que resultan de utilidad en los cálculos. A modo de ilustración, encontrar cuántos términos de (12) se necesitan para calcular $J_0(1)$ con un error menor que 1 unidad de la quinta cifra decimal. (Sugerencia. Usar la prueba de Leibniz del apéndice 3.) ¿Cuántos términos se necesitarían para calcular $\ln 2$ a partir de la serie de Maclaurin de $\ln(1+x)$ con la misma precisión?
3. Demostrar que $J_n(x)$ para n par es una función par y para n impar es una función impar.
4. Demostrar que para $|x|$ pequeño se tiene $J_0(x) \approx 1 - 0.25x^2$. Usando esta fórmula, calcular $J_0(x)$ para $x = 0.1, 0.2, \dots, 1.0$ y determinar el error relativo comparando el resultado con la tabla A1 del apéndice 5.
5. (Comportamiento para x grande) Puede demostrarse que para x grande,

$$(24) \quad \begin{aligned} J_{2n}(x) &\approx (-1)^n (\pi x)^{-1/2} (\cos x + \sin x) \\ J_{2n+1}(x) &\approx (-1)^{n+1} (\pi x)^{-1/2} (\cos x - \sin x). \end{aligned}$$

Usando (24), trazar $J_0(x)$ para x grande, calcular los valores aproximados de los cinco primeros ceros positivos de $J_0(x)$ y compararlos con los valores más exactos 2.405, 5.520, 8.654, 11.792, 14.931.

6. Usando (12) y la prueba de Leibniz del apéndice 3, ¿puede el estudiante pensar en un argumento de por qué $2 < x_0 < \sqrt{8}$, donde $x_0 \approx 2.405$ es el menor cero positivo de $J_0(x)$?
7. Usando (24), calcular valores aproximados de los cuatro primeros ceros positivos de $J_1(x)$ y determinar el error relativo, usando los valores más exactos 3.832, 7.016, 10.173, 13.324.
8. Usando (12) y (13), demostrar que $J_0'(x) = -J_1(x)$.

9. Con referencia al problema 8, ¿la figura 84 da la impresión de que $J_1(x) = 0$ cuando $J_0(x)$ tiene una tangente horizontal?
10. Usando (12) y (13), demostrar que $J_1'(x) = J_0(x) - \frac{1}{x} J_1(x)$.

Ecuaciones diferenciales reducibles a la ecuación de Bessel

Varias ecuaciones diferenciales pueden reducirse a la ecuación de Bessel. Para verlo, usar las sustituciones indicadas y encontrar una solución general en términos de J_ν y $J_{-\nu}$, o indicar por qué estas funciones no dan una solución general. (En los problemas de la sección 5.7 se presentan más ecuaciones como éstas.)

11. $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{9})y = 0$
12. $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 16)y = 0$
13. $4x^2 y'' + 4xy' + (100x^2 - 9)y = 0$ ($5x = z$)
14. $4x^2 y'' + 4xy' + (x - \frac{1}{36})y = 0$ ($\sqrt{x} = z$)
15. $9x^2 y'' + 9xy' + (36x^4 - 16)y = 0$ ($x^2 = z$)
16. $xy'' + 2y' + xy = 0$ ($y = u/\sqrt{x}$)
17. $xy'' + 5y' + xy = 0$ ($y = u/x^2$)
18. $xy'' - 5y' + xy = 0$ ($y = x^3 u$)
19. $81x^2 y'' + 27xy' + (9x^{2/3} + 8)y = 0$ ($y = x^{1/3} u$, $x^{1/3} = z$)
20. $x^2 y'' + \frac{1}{2}xy' + \frac{1}{16}(x^{1/2} + \frac{15}{16})y = 0$ ($y = x^{1/4} u$, $x^{1/4} = z$)

5.6 PROPIEDADES ADICIONALES DE $J_\nu(x)$

En la referencia [A9] del apéndice 1 se muestra que las funciones de Bessel $J_\nu(x)$ satisfacen un número increíblemente alto de relaciones. Se discuten cuatro de las más elementales, debido a su importancia y para mostrar cómo es posible descubrir propiedades de funciones especiales a partir de sus series (un hecho que se ilustró asimismo con la demostración del teorema 2 de la sección 5.5).

Al multiplicar (20), sección 5.5, por x^ν se tiene

$$x^\nu J_\nu(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+2\nu}}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(\nu + m + 1)}.$$

Al derivar esta expresión y usando después (16), sección 5.5, se obtiene

$$\begin{aligned} (x^\nu J_\nu)' &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m 2(m + \nu) x^{2m+2\nu-1}}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(\nu + m + 1)} \\ &= x^\nu x^{\nu-1} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m+\nu-1} m! \Gamma(\nu + m)}. \end{aligned}$$

Por (20) de la sección 5.5 se observa que el segundo miembro es $x^\nu J_{\nu-1}(x)$. Con esto se demuestra que

(1)

$$\frac{d}{dx} [x^\nu J_\nu(x)] = x^\nu J_{\nu-1}(x).$$

De manera similar, por (20) de la sección 5.5, multiplicada por $x^{-\nu}$, se obtiene por derivación y un cambio de índice

$$\begin{aligned}(x^{-\nu}J_{\nu})' &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m-1}}{2^{2m+\nu-1}(m-1)! \Gamma(\nu+m+1)} \\ &= \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^{s+1} x^{2s+1}}{2^{2s+\nu+1}s! \Gamma(\nu+s+2)}\end{aligned}$$

donde $m = s + 1$. Por (20), sección 5.5, la expresión del segundo miembro es $-x^{\nu}J_{\nu+1}(x)$. Con esto se demuestra que

$$(2) \quad \boxed{\frac{d}{dx} [x^{-\nu}J_{\nu}(x)] = -x^{-\nu}J_{\nu+1}(x).}$$

Al desarrollar las fórmulas (1) y (2) y multiplicar (2) por $x^{2\nu}$ se obtiene

$$(1^*) \quad \nu x^{\nu-1}J_{\nu} + x^{\nu}J'_{\nu} = x^{\nu}J_{\nu-1}$$

y

$$(2^*) \quad -\nu x^{\nu-1}J_{\nu} + x^{\nu}J'_{\nu} = -x^{\nu}J_{\nu+1}.$$

Al restar (2*) de (1*) y dividir el resultado entre x^{ν} se obtiene la primera relación de recurrencia

$$(3) \quad \boxed{J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_{\nu}(x).}$$

Al sumar (1*) y (2*) y dividir el resultado entre x^{ν} se obtiene la segunda relación de recurrencia

$$(4) \quad \boxed{J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x) = 2J'_{\nu}(x).}$$

Estas relaciones poseen una considerable importancia práctica, por ejemplo, en el trabajo numérico, donde (3) puede usarse para expresar funciones de Bessel de órdenes superiores en términos de funciones de Bessel de órdenes inferiores que permiten el uso de tablas.

EJEMPLO 1 Cálculo de $J_3(x)$

Encontrar una fórmula para calcular $J_3(1)$ y $J_3(2)$ con la tabla A1 del apéndice 5.

Solución. De la fórmula (3) con $\nu = 1$ y $\nu = 2$ se obtiene

$$J_2(x) = \frac{2}{x} J_1(x) - J_0(x),$$

$$J_3(x) = \frac{4}{x} J_2(x) - J_1(x) = \left(\frac{8}{x^2} - 1 \right) J_1(x) - \frac{4}{x} J_0(x).$$

Por tanto $J_3(1) = 7J_1(1) - 4J_0(1) = 0.0199$ (en realidad 0.0196, debiéndose la discrepancia al redondeo) y $J_3(2) = J_1(2) - 2J_0(2) = 0.1289$ (con una precisión de cuatro dígitos). ■

Las fórmulas (1) y (2) son útiles en integrales que incluyen funciones de Bessel.

EJEMPLO 2 Integral que incluye una función de Bessel

Integrar

$$I = \int_1^2 x^{-3} J_4(x) dx.$$

Solución. De (2) con $\nu = 3$ y del ejemplo 1 se obtiene

$$I = -x^{-3} J_3(x) \Big|_1^2 = -\frac{1}{8} J_3(2) + J_3(1) = 0.0038$$

[0.0035 si se usa el valor 4D anterior 0.0196 de $J_3(1)$]. ■

EJEMPLO 3 Integral que incluye una función de Bessel

Expresar la siguiente integral en términos de funciones de Bessel

$$\int x^{-2} J_2(x) dx.$$

Solución. Al integrar por partes y usar (1) con $\nu = 2$, se obtiene

$$\int x^{-2} J_2 dx = \int x^{-4} (x^2 J_2) dx = -\frac{x^{-3}}{3} x^2 J_2 + \int \frac{x^{-3}}{3} x^2 J_1 dx = -\frac{J_2}{3x} + \frac{1}{3} \int x^{-1} J_1 dx.$$

A la derecha, integrando por partes otra vez y usando (1) con $\nu = 1$, se obtiene

$$\int x^{-1} J_1 dx = \int x^{-2} (x J_1) dx = -x^{-1} x J_1 + \int x^{-1} x J_0 dx.$$

En conjunto,

$$\int x^{-2} J_2(x) dx = -\frac{J_2(x)}{3x} - \frac{J_1(x)}{3} + \frac{1}{3} \int J_0(x) dx.$$

La integral que queda no puede evaluarse en forma finita sino que se ha tabulado; ver la referencia [A9] en el apéndice 1. ■

$J_\nu(x)$ con $\nu = \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{5}{2}, \dots$ son elementales

Ocorre con frecuencia que en casos especiales las funciones superiores se reducen a funciones conocidas del cálculo. Se estudia este hecho para $J_\nu(x)$.

Cuando $\nu = \frac{1}{2}$, entonces (20), sección 5.5, es

$$J_{1/2}(x) = \sqrt{x} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m+1/2} m! \Gamma(m + \frac{3}{2})} = \sqrt{\frac{2}{x}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{2^{2m+1} m! \Gamma(m + \frac{3}{2})}.$$

Ahora se usa sin demostración el hecho de que

$$(5) \quad \boxed{\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}.}$$

A partir de esta expresión y de (16), sección 5.5, en el denominador se tiene

$$\begin{aligned} \Gamma(m + \frac{3}{2}) &= (m + \frac{1}{2})(m - \frac{1}{2}) \cdots \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2}) \\ &= 2^{-(m+1)} (2m + 1)(2m - 1) \cdots 3 \cdot 1 \sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

En el denominador se tiene además

$$2^{2m+1} m! = 2^{2m+1} m(m-1) \cdots 2 \cdot 1 = 2^{m+1} 2m(2m-2) \cdots 4 \cdot 2.$$

En conjunto, el denominador queda como $(2m+1)! \sqrt{\pi}$, de donde

$$J_{1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!}.$$

Esta serie es la conocida serie de Maclaurin de $\sin x$. Por tanto,

$$(6) \quad \boxed{J_{1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x.}$$

Derivando y por (1) con $\nu = \frac{1}{2}$ de esta expresión se llega a

$$[\sqrt{x} J_{1/2}(x)]' = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos x = x^{1/2} J_{-1/2}(x)$$

y el siguiente resultado es

$$(7) \quad \boxed{J_{-1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x.}$$

A partir de esta expresión y de (3) se llega así al interesante resultado siguiente.

Teorema 1 (Funciones de Bessel elementales)

Las funciones de Bessel J_ν de órdenes $\nu = \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{5}{2}, \dots$ son elementales; pueden expresarse por un número finito de cosenos y senos y potencias de x .

EJEMPLO 4 Más funciones elementales de Bessel

A partir de (3), (6) y (7) se obtiene

$$J_{3/2}(x) = \frac{1}{x} J_{1/2}(x) - J_{-1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\frac{\sin x}{x} - \cos x \right)$$

$$J_{-3/2}(x) = -\frac{1}{x} J_{-1/2}(x) - J_{1/2}(x) = -\sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\frac{\cos x}{x} + \sin x \right)$$

y así sucesivamente. ■

Ojalá esta discusión no sólo haya ayudado al estudiante a familiarizarse con las funciones de Bessel, sino que también lo haya convencido de que las series pueden ser muy útiles para obtener diferentes propiedades de las funciones correspondientes.

Problemas de la sección 5.6

Usando (1)–(4), demostrar que

1. $J'_0(x) = -J_1(x)$
2. $J'_1(x) = J_0(x) - x^{-1}J_1(x)$
3. $J'_2(x) = \frac{1}{2}[J_1(x) - J_3(x)]$
4. $J'_2(x) = (1 - 4x^{-2})J_1(x) + 2x^{-1}J_0(x)$
5. Usando la tabla A1 del apéndice 5 y (3), calcular $J_2(x)$ para los valores $x = 0, 0.1, 0.2, \dots, 1.0$.
6. Calcular $J_3(x)$ para los valores $x = 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8$ utilizando (3) y la tabla A1 del apéndice 5.
7. Deducir la ecuación de Bessel a partir de (1) y (2).
8. **(Entremezcla de ceros)** Usando (1), (2) y el teorema de Rolle, demostrar que entre dos ceros consecutivos de $J_0(x)$ hay precisamente un cero de $J_1(x)$.
9. Demostrar que entre dos ceros positivos consecutivos cualesquiera de $J_n(x)$ hay precisamente un cero de $J_{n+1}(x)$.

Las integrales que incluyen funciones de Bessel con frecuencia pueden evaluarse o al menos simplificarse mediante el uso de (1) - (4). Demostrar que

10. $\int x^\nu J_{\nu-1}(x) dx = x^\nu J_\nu(x) + c$
11. $\int x^{-\nu} J_{\nu+1}(x) dx = -x^{-\nu} J_\nu(x) + c$
12. $\int J_{\nu+1}(x) dx = \int J_{\nu-1}(x) dx - 2J_\nu(x)$

Usando las fórmulas de los problemas 10-12 y, de ser necesario, la integración por partes, evaluar

13. $\int J_3(x) dx$
14. $\int x^3 J_0(x) dx$
15. $\int J_5(x) dx$

16. Deducir las fórmulas del ejemplo 4 del texto.
17. **(Función gamma)** Usando (5) y $\sqrt{\pi} = 1.772\,454$, calcular $\Gamma(1.5)$, $\Gamma(2.5)$ y $\Gamma(3.5)$.
18. Calcular $\Gamma(4.6)$ usando la tabla A2 del apéndice 5.

Eliminación de la primera derivada

19. Sustituir $y(x) = u(x)v(x)$ en $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ y demostrar que para obtener una ecuación diferencial de segundo orden para u que no contenga u' debe tomarse

$$v(x) = \exp \left(-\frac{1}{2} \int p(x) dx \right).$$

20. Demostrar que para la ecuación de Bessel la sustitución del problema 19 es $y = ux^{-1/2}$ y que se obtiene

$$(8) \quad x^2 u'' + (x^2 + \frac{1}{4} - \nu^2)u = 0.$$

Resolver esta ecuación con $\nu = \frac{1}{2}$ y comparar el resultado con (6) y (7). Comentar.

5.7 FUNCIONES DE BESSEL DE SEGUNDA CLASE

Lo que resta es la tarea de obtener una solución general de la ecuación de Bessel para $\nu = n$ entero; recuérdese por la sección 5.5 que para ν no entero se tiene ya una base J_ν , J_ν , pero para $\nu = n$ estas dos soluciones se vuelven linealmente dependientes, por lo que se necesita una segunda solución independiente, la cual se denotará por Y_n .

 $n = 0$: Función de Bessel de segunda clase $Y_0(x)$

Se considera primero el caso $n = 0$. Entonces la ecuación de Bessel puede escribirse

$$(1) \quad \boxed{xy'' + y' + xy = 0,}$$

y la ecuación indicial (4), sección 5.5, tiene la raíz doble $r = 0$. Se trata del caso 2 de la sección 5.4. En este caso se tiene al principio una sola solución, $J_0(x)$. A partir de (8) de la sección 5.4 se ve que la segunda solución buscada debe ser de la forma

$$(2) \quad y_2(x) = J_0(x) \ln x + \sum_{m=1}^{\infty} A_m x^m.$$

Se sustituye y_2 y sus derivadas

$$y_2' = J_0' \ln x + \frac{J_0}{x} + \sum_{m=1}^{\infty} mA_m x^{m-1}$$

$$y_2'' = J_0'' \ln x + \frac{2J_0'}{x} - \frac{J_0}{x^2} + \sum_{m=1}^{\infty} m(m-1)A_m x^{m-2}$$

en (1). Entonces los términos logarítmicos se cancelan ya que J_0 es una solución de (1), al igual que los otros términos que contienen a J_0 , y queda

$$2J_0' + \sum_{m=1}^{\infty} m(m-1)A_m x^{m-1} + \sum_{m=1}^{\infty} mA_m x^{m-1} + \sum_{m=1}^{\infty} A_m x^{m+1} = 0.$$

Por (12) de la sección 5.5 se obtiene la serie de potencias de J_0' en la forma

$$J_0'(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m 2^m x^{2m-1}}{2^{2m} (m!)^2} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m-1}}{2^{2m-1} m! (m-1)!}.$$

Al insertar esta serie se tiene

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m-1}}{2^{2m-2} m! (m-1)!} + \sum_{m=1}^{\infty} m^2 A_m x^{m-1} + \sum_{m=1}^{\infty} A_m x^{m+1} = 0.$$

Se demuestra primero que todas las A_m con subíndices impares son cero. El coeficiente de la potencia x^0 es A_1 y en consecuencia $A_1 = 0$. Al igualar a cero la suma de los coeficientes de la potencia x^{2s} se tiene

$$(2s+1)^2 A_{2s+1} + A_{2s-1} = 0, \quad s = 1, 2, \dots$$

Puesto que $A_1 = 0$, se obtiene así $A_3 = 0, A_5 = 0, \dots$, sucesivamente.

Ahora se iguala a cero la suma de los coeficientes de x^{2s+1} . Se obtiene así

$$-1 + 4A_2 = 0 \quad \text{o} \quad A_2 = \frac{1}{4} \quad (s = 0)$$

y para los demás valores $s = 1, 2, \dots$

$$\frac{(-1)^{s+1}}{2^{2s}(s+1)!s!} + (2s+2)^2 A_{2s+2} + A_{2s} = 0.$$

Para $s = 1$ de esta expresión se obtiene

$$\frac{1}{8} + 16A_4 + A_2 = 0 \quad \text{o} \quad A_4 = -\frac{3}{128}$$

y en general

$$(3) \quad A_{2m} = \frac{(-1)^{m-1}}{2^{2m}(m!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{m} \right), \quad m = 1, 2, \dots$$

Utilizando la notación abreviada

$$(4) \quad h_m = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m}$$

e insertando (3) y $A_1 = A_3 = \dots = 0$ en (2), se llega al resultado

$$(5) \quad \begin{aligned} y_2(x) &= J_0(x) \ln x + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1} h_m}{2^{2m}(m!)^2} x^{2m} \\ &= J_0(x) \ln x + \frac{1}{4} x^2 - \frac{3}{128} x^4 + \dots \end{aligned}$$

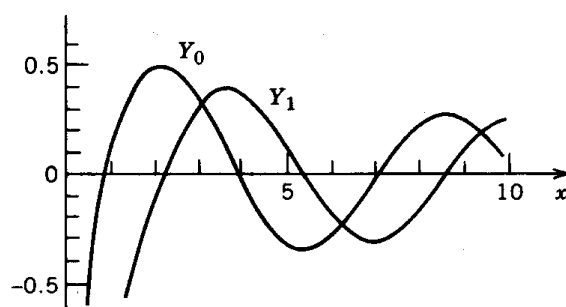


Figura 85. Funciones de Bessel de segunda clase.
(Para una tabla pequeña, ver el apéndice 5.)

Puesto que J_0 y y_2 son funciones linealmente independientes, forman una base de soluciones de (1). Desde luego, se obtiene otra base si se sustituye y_2 por una solución particular independiente de la forma $a(y_2 + bJ_0)$ donde $a (\neq 0)$ y b son constantes. Se acostumbra elegir $a = 2/\pi$ y $b = \gamma - \ln 2$, donde el número $\gamma = 0.577\,215\,664\,90 \dots$ es la llamada **constante de Euler**, la cual se define como el límite de

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{s} - \ln s$$

cuando s tiende a infinito. La solución particular estándar así obtenida se denomina la **función de Bessel de segunda clase de orden cero** (figura 85) o **función de Neumann**¹³ de orden cero y se denota por $Y_0(x)$. Por tanto [ver (4)]

$$(6) \quad Y_0(x) = \frac{2}{\pi} \left[J_0(x) \left(\ln \frac{x}{2} + \gamma \right) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1} h_m}{2^{2m} (m!)^2} x^{2m} \right].$$

Para $x > 0$ pequeña la función $Y_0(x)$ tiene un comportamiento similar al de $\ln x$ (ver la figura 85; ¿por qué?), y $Y_0(x) \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow 0$.

Funciones de Bessel de segunda clase $Y_n(x)$

Para $\nu = n = 1, 2, \dots$ puede obtenerse una segunda solución mediante manipulaciones similares a las empleadas en el caso $n = 0$, empezando con (10), sección 5.4. Resulta que en estos casos la solución también contiene un término logarítmico.

La situación aún no es del todo satisfactoria, ya que la segunda solución se define de manera diferente, dependiendo de si el orden de ν es un entero o no. A fin de

¹³ CARL NEUMANN (1832-1925), matemático y físico alemán, nombrado profesor en Leipzig en 1868. Sus trabajos sobre la teoría del potencial motivaron el desarrollo en el campo de las ecuaciones integrales por VITO VOLTERRA (1860-1940) de Roma, ERIC IVAR FREDHOLM (1866-1927) de Estocolmo, cuyos famosos escritos de 1901-1903 causaron sensación en el mundo matemático de la época, y DAVID HILBERT (1862-1943) de Göttingen (ver la nota de pie de página sobre Hilbert de la sección 7.15 página 464).

conseguir uniformidad en el formalismo y la tabulación numérica, es conveniente adoptar una forma de la segunda solución que sea válida para todos los valores del orden. Esta es la razón para introducir una segunda solución estándar $Y_\nu(x)$ definida para toda ν mediante la fórmula

$$(7) \quad \begin{aligned} (a) \quad Y_\nu(x) &= \frac{1}{\sin \nu\pi} [J_\nu(x) \cos \nu\pi - J_{-\nu}(x)] \\ (b) \quad Y_n(x) &= \lim_{\nu \rightarrow n} Y_\nu(x). \end{aligned}$$

Esta función recibe el nombre de **función de Bessel de segunda clase de orden ν o función de Neumann**¹⁴ de orden ν . En la figura 85 se ilustran $Y_0(x)$ y $Y_1(x)$.

Se discute la independencia lineal de J_ν y Y_ν .

Para un orden ν no entero la función $Y_\nu(x)$ es evidentemente una solución de la ecuación de Bessel ya que $J_\nu(x)$ y $J_{-\nu}(x)$ son soluciones de esa ecuación. Puesto que para esos ν las soluciones J_ν y $J_{-\nu}$ son linealmente independientes y Y_ν incluye a $J_{-\nu}$, las funciones J_ν y Y_ν son linealmente independientes. Además, puede demostrarse que el límite de (7b) existe y que Y_n es una solución de la ecuación de Bessel para un orden entero; ver la referencia [A9] en el apéndice 1. Se verá que el desarrollo de la serie de $Y_n(x)$ contiene un término logarítmico. Por tanto, $J_n(x)$ y $Y_n(x)$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación de Bessel. El desarrollo de la serie de $Y_n(x)$ puede obtenerse si las series (20) y (21), sección 5.5, para $J_\nu(x)$ y $J_{-\nu}(x)$ se insertan en (7a) y después se hace que ν tienda a n ; ver la referencia [A9] para los detalles; el resultado es

$$(8) \quad \begin{aligned} Y_n(x) = & \frac{2}{\pi} J_n(x) \left(\ln \frac{x}{2} + \gamma \right) + \frac{x^n}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1} (h_m + h_{m+n})}{2^{2m+n} m! (m+n)!} x^{2m} \\ & - \frac{x^{-n}}{\pi} \sum_{m=0}^{n-1} \frac{(n-m-1)!}{2^{2m-n} m!} x^{2m} \end{aligned}$$

donde $x > 0$, $n = 0, 1, \dots$, y

$$h_0 = 0, \quad h_s = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{s} \quad (s = 1, 2, \dots),$$

y cuando $n = 0$ la última suma de (8) debe sustituirse por cero. Para $n = 0$ la representación (8) asume la forma (6). Además, puede demostrarse que

$$Y_{-n}(x) = (-1)^n Y_n(x).$$

El resultado principal puede formularse como sigue.

¹⁴ Ver la nota de pie de página 13. Las soluciones $Y_\nu(x)$ en ocasiones se denotan por $N_\nu(x)$; en la referencia [A9] se llaman **funciones de Weber**; la constante de Euler de (6) suele denotarse por C o $\ln \gamma$.

Teorema 1 (Solución general de la ecuación de Bessel)

Una solución general de la ecuación de Bessel para todos los valores de ν es

$$(9) \quad y(x) = C_1 J_\nu(x) + C_2 Y_\nu(x).$$

Por último, se menciona que existe la necesidad práctica de contar con soluciones de la ecuación de Bessel que sean complejas para valores reales de x . Para ello, es frecuente usar las soluciones

$$(10) \quad \begin{aligned} H_\nu^{(1)}(x) &= J_\nu(x) + iY_\nu(x) \\ H_\nu^{(2)}(x) &= J_\nu(x) - iY_\nu(x) \end{aligned}$$

Estas funciones linealmente independientes se llaman **funciones de Bessel de tercera clase de orden ν o primera y segunda funciones de Hankel¹⁵ de orden ν** .

Se termina así la discusión de las funciones de Bessel, salvo por su "ortogonalidad", que se explica en la sección 5.8. En la sección 11.10 se presentan aplicaciones en las oscilaciones.

Problemas de la sección 5.7

Algunas ecuaciones diferenciales más reducibles a la ecuación de Bessel (Ver también la sección 5.5.) Usando las sustituciones indicadas, reducir las siguientes ecuaciones a la ecuación diferencial de Bessel y encontrar una solución general en términos de funciones de Bessel.

1. $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 4)y = 0$
2. $x^2 y'' + xy' + (\lambda^2 x^2 - \nu^2)y = 0 \quad (\lambda x = z)$
3. $xy'' + y' + \frac{1}{4}y = 0 \quad (\sqrt{x} = z)$
4. $4x^2 y'' + 4xy' + (x - n^2)y = 0 \quad (\sqrt{x} = z)$
5. $x^2 y'' + xy' + (4x^4 - \frac{1}{4})y = 0 \quad (x^2 = z)$
6. $xy'' + (1 + 2n)y' + xy = 0 \quad (y = x^{-n}u)$
7. $x^2 y'' - 3xy' + 4(x^4 - 3)y = 0 \quad (y = x^2 u, x^2 = z)$
8. $x^2 y'' + (1 - 2\nu)xy' + \nu^2(x^{2\nu} + 1 - \nu^2)y = 0 \quad (y = x^\nu u, x^\nu = z)$
9. $x^2 y'' + \frac{1}{4}(x + \frac{3}{4})y = 0 \quad (y = u\sqrt{x}, \sqrt{x} = z)$
10. $y'' + xy = 0 \quad (y = u\sqrt{x}, \frac{2}{3}x^{3/2} = z)$
11. $y'' + x^2 y = 0 \quad (y = u\sqrt{x}, \frac{1}{2}x^2 = z)$
12. $y'' + k^2 xy = 0 \quad (y = u\sqrt{x}, \frac{2}{3}kx^{3/2} = z)$
13. $y'' + k^2 x^2 y = 0 \quad (y = u\sqrt{x}, \frac{1}{2}kx^2 = z)$
14. $y'' + k^2 x^4 y = 0 \quad (y = u\sqrt{x}, \frac{1}{3}kx^3 = z)$
15. Demostrar que para $x > 0$ pequeña se tiene $Y_0(x) \approx 2\pi^{-1}(\ln \frac{1}{2}x + \gamma)$. Utilizando esta fórmula, calcular un valor aproximado del menor cero positivo de $Y_0(x)$ y compararlo con el valor más preciso 0.9.

¹⁵ HERMANN HANKEL (1839-1873), matemático alemán.

16. Puede demostrarse que para x grande,

$$(11) \quad Y_n(x) \approx \sqrt{2/(\pi x)} \sin(x - \frac{1}{2}n\pi - \frac{1}{4}\pi).$$

Usando (11), trazar $Y_0(x)$ y $Y_1(x)$ para $0 < x \leq 15$. Usando (11), calcular los valores aproximados de los tres primeros ceros positivos de $Y_0(x)$ y compararlos con los valores más precisos 0.89, 3.96 y 7.09.

17. Demostrar que las funciones de Hankel (10) constituyen una base de soluciones de la ecuación de Bessel para cualquier ν .

Funciones de Bessel modificadas

18. La función $I_\nu(x) = i^{-\nu} J_\nu(ix)$, $i = \sqrt{-1}$, se llama la *función modificada de Bessel de primera clase de orden ν* . Demostrar que $I_\nu(x)$ es una solución de la ecuación diferencial

$$(12) \quad x^2 y'' + xy' - (x^2 + \nu^2)y = 0$$

y que tiene la representación

$$(13) \quad I_\nu(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{2m+\nu}}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(m + \nu + 1)}.$$

19. Demostrar que $I_\nu(x)$ es real para toda x real (y ν real), que $I_\nu(x) \neq 0$ para toda $x \neq 0$ real y que $I_{-\nu}(x) = I_\nu(x)$, donde n es cualquier entero.
20. Demostrar que otra solución de la ecuación diferencial (12) es la llamada *función de Bessel modificada de tercera clase* (en ocasiones: *de segunda clase*)

$$(14) \quad K_\nu(x) = \frac{\pi}{2 \sin \nu\pi} [I_{-\nu}(x) - I_\nu(x)].$$

5.8 PROBLEMAS DE STURM-LIOUVILLE. ORTOGONALIDAD

Sturm y Liouville¹⁶ demostraron que las ecuaciones de Bessel, Legendre y otras ecuaciones importantes en la ingeniería pueden considerarse desde un punto de vista común, con el resultado de que se obtienen familias de soluciones que resultan muy convenientes para la representación en series de funciones dadas que se presentan en mecánica, conducción de calor, electricidad y otras aplicaciones físicas. Se empieza con dos ejemplos de motivación, las ecuaciones de Bessel y de Legendre.

La ecuación de Bessel (con la variable independiente escrita como $\tilde{x}$ y $\dot{y} = dy/d\tilde{x}$, $\ddot{y} = d^2y/d\tilde{x}^2$)

$$\tilde{x}^2 \ddot{y} + \tilde{x} \dot{y} + (\tilde{x}^2 - n^2)y = 0$$

¹⁶ JACQUES CHARLES FRANÇOIS STURM (1803-1855), nació y estudió en Suiza y después se mudó a París, donde más tarde fue el sucesor de Poisson en la cátedra de mecánica de la Sorbona.

JOSEPH LIOUVILLE (1809-1882), matemático francés y profesor en París, realizó aportaciones a diferentes campos de las matemáticas y se le conoce en particular por sus importantes trabajos en análisis complejo (teorema de Liouville: sección 13.6), funciones especiales, geometría diferencial y teoría de números.

puede transformarse haciendo $\tilde{x} = kx$; entonces $\dot{y} = y'/k$, $\ddot{y} = y''/k^2$ y se obtiene (al cancelarse k^2 y k en los dos primeros términos)

$$x^2 y'' + xy' + (k^2 x^2 - n^2)y = 0$$

y al dividir entre x ,

$$[xy']' + \left(-\frac{n^2}{x} + \lambda x\right)y = 0 \quad (\lambda = k^2).$$

De manera similar, la ecuación de Legendre (sección 5.3)

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n + 1)y = 0$$

puede escribirse

$$[(1 - x^2)y']' + \lambda y = 0 \quad [\lambda = n(n + 1)].$$

Ambas ecuaciones obtenidas son de la forma

$$(1) \quad [r(x)y']' + [q(x) + \lambda p(x)]y = 0,$$

que se conoce como **ecuación de Sturm-Liouville** y hay otras ecuaciones que pueden escribirse en la forma (1). La ecuación (1) más simple es

$$y'' + \lambda y = 0$$

(con $r = p = 1$ y $q = 0$).

La ecuación (1) se considera en un intervalo dado $a \leq x \leq b$ y se supone continuidad de p, q, r, r' así como

$$p(x) > 0$$

en este intervalo. En los puntos extremos (puntos frontera) a y b se imponen las **condiciones en la frontera**

$$(2) \quad \begin{array}{ll} (a) & k_1 y(a) + k_2 y'(a) = 0 \\ (b) & l_1 y(b) + l_2 y'(b) = 0 \end{array}$$

con las constantes k_1, k_2 dadas, sin ser ambas cero, y las constantes l_1, l_2 dadas, sin ser ambas cero. El **problema con valores en la frontera** compuesto por (1) y (2) se llama **problema de Sturm-Liouville**.

Evidentemente, $y \approx 0$ es siempre una solución del problema, pero carece de uso práctico. Lo que quiere encontrarse son soluciones de (1) que satisfagan (2) sin ser una identidad con cero. A tal solución $y(x)$ —si existe—se le llama **eigenfunción** y al número λ para el que existe una eigenfunción se le llama **eigenvalor** del problema.

EJEMPLO 1 Cuerda elástica vibratoria

Encontrar los eigenvalores y las eigenfunciones del problema de Sturm-Liouville

$$(3) \quad (a) \quad y'' + \lambda y = 0 \quad (b) \quad y(0) = 0, y(\pi) = 0.$$

Este problema surge, por ejemplo, si una cuerda elástica (una cuerda de violín, por ejemplo) se estira un poco y luego se fija en sus extremos $x = 0$ y $x = \pi$ y se la hace vibrar. Entonces $y(x)$ es la "función espacial" de la desviación $u(x, t)$ de la cuerda, la cual se supone de la forma $u(x, t) = y(x)w(t)$, donde t es el tiempo. (Este modelo se discutirá en las secciones 11.2-11.4.)

Solución. Para $\lambda = -\nu^2$ negativo una solución general de la ecuación es

$$y(x) = c_1 e^{\nu x} + c_2 e^{-\nu x}.$$

Por (3b) se obtiene $c_1 = c_2 = 0$, y $y \equiv 0$, de donde $y \equiv 0$, que no es una eigenfunción. Para $\lambda = 0$ la situación es similar. Para $\lambda = \nu^2$ positivo una solución general es

$$y(x) = A \cos \nu x + B \sin \nu x.$$

De la primera condición en la frontera se obtiene $y(0) = A = 0$. Entonces de la segunda condición en la frontera se obtiene

$$y(\pi) = B \sin \nu \pi = 0, \quad \text{por tanto,} \quad \nu = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Para $\nu = 0$ se tiene $y \equiv 0$. Para $\lambda = \nu^2 = 1, 4, 9, 16, \dots$, al tomar $B = 1$, se obtiene

$$y(x) = \sin \nu x \quad (\nu = 1, 2, \dots).$$

En consecuencia, los eigenvalores del problema son $\lambda = \nu^2$, donde $\nu = 1, 2, \dots$; y las eigenfunciones correspondientes son $y(x) = \sin \nu x$, donde $\nu = 1, 2, \dots$. ■

Existencia de eigenvalores

Eigenvalores de un problema de Sturm-Liouville (1), (2), incluso en número indefinido, existen bajo condiciones bastante generales sobre p, q, r en (1). (Condiciones suficientes son las del teorema 1 siguiente, junto con $p(x) > 0$ y $r(x) > 0$ en $a < x < b$. Las demostraciones son complicadas; ver las referencias [A1] o [A6] en el apéndice 1.)

Naturaleza real de los eigenvalores

Además, si p, q, r y r' en (1) son funciones con valores reales y continuas en el intervalo $a \leq x \leq b$ y p es positiva en ese intervalo (o negativa en ese intervalo), entonces todos los eigenvalores del problema de Sturm-Liouville (1), (2) son reales. (En el apéndice 4 se incluye una demostración.)

Esto es lo que esperaría un ingeniero ya que los eigenvalores muchas veces se relacionan con frecuencias, energías u otras cantidades físicas que deben ser reales.

Ortogonalidad

Las eigenfunciones de los problemas de Sturm-Liouville poseen notables propiedades generales —ante todo, la ortogonalidad, que se define como sigue.

Definición de ortogonalidad

Las funciones $y_1, y_2, \dots$ definidas en un intervalo $a \leq x \leq b$ se llaman **ortogonales** en $a \leq x \leq b$ con respecto a una **función peso** $p(x) > 0$ si

$$(4) \quad \boxed{\int_a^b p(x) y_m(x) y_n(x) dx = 0} \quad \text{para } m \neq n.$$

La norma $\|y_m\|$ de y_m se define por

$$(5) \quad \boxed{\|y_m\| = \sqrt{\int_a^b p(x) y_m^2(x) dx}.$$

Las funciones se llaman **ortonormales** en $a \leq x \leq b$ si son ortogonales en $a \leq x \leq b$ y todas tienen norma 1.

En lugar de "ortogonal con respecto a $p(x) = 1$ " se dice simplemente "ortogonal". Así, las funciones $y_1, y_2, \dots$ son **ortogonales** en un intervalo $a \leq x \leq b$ si

$$(4') \quad \boxed{\int_a^b y_m(x) y_n(x) dx = 0} \quad \text{para } m \neq n.$$

La norma $\|y_m\|$ de y_m se define entonces por

$$(5') \quad \boxed{\|y_m\| = \sqrt{\int_a^b y_m^2(x) dx}.$$

Y las funciones se llaman **ortonormales** en $a \leq x \leq b$ si todas son ortogonales ahí y todas tienen norma (5') igual a 1. ■

EJEMPLO 2 Conjunto ortogonal, conjunto ortonormal

Las funciones $y_m(x) = \sin mx$, $m = 1, 2, \dots$ forman un conjunto ortogonal en el intervalo $-\pi \leq x \leq \pi$, porque para $m \neq n$ se obtiene [ver (11) en el apéndice 3]

$$\int_{-\pi}^{\pi} y_m(x) y_n(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(m-n)x dx - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(m+n)x dx = 0.$$

La norma $\|y_m\|$ es igual a $\sqrt{\pi}$, ya que

$$\|y_m\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 mx dx = \pi \quad (m = 1, 2, \dots).$$

Por tanto, el conjunto ortonormal correspondiente, obtenido al dividir entre la norma, es

$$\frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \quad \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}}, \quad \frac{\sin 3x}{\sqrt{\pi}}, \quad \dots$$

Ortogonalidad de las eigenfunciones

Teorema 1 (Ortogonalidad de las eigenfunciones)

Suponer que las funciones p , q , r y r' en la ecuación de Sturm-Liouville (1) tienen valores reales y son continuas y que $p(x) > 0$ en el intervalo $a \leq x \leq b$. Sean $y_m(x)$ y $y_n(x)$ eigenfunciones del problema de Sturm-Liouville (1), (2) que corresponden a los eigenvalores diferentes λ_m y λ_n , respectivamente. Entonces y_m , y_n son ortogonales en ese intervalo con respecto a la función peso p .

Si $r(a) = 0$, entonces (2a) puede eliminarse del problema. Si $r(b) = 0$, entonces (2b) puede eliminarse. [Entonces se requiere que y y y' permanezcan acotadas en tal punto y el problema se llama **singular**, por oposición a un **problema regular** en el que se usa (2).]

Si $r(a) = r(b)$, entonces (2) puede sustituirse por las "condiciones periódicas en la frontera"

$$(6) \quad y(a) = y(b), \quad y'(a) = y'(b).$$

Nota. El problema con valores en la frontera compuesto por la ecuación de Sturm-Liouville (1) y las condiciones periódicas en la frontera (6) se conoce como **problema periódico de Sturm-Liouville**.

Demostración del teorema 1. Por hipótesis, y_m satisface

$$(ry'_m)' + (q + \lambda_m p)y_m = 0,$$

y y_n satisface

$$(ry'_n)' + (q + \lambda_n p)y_n = 0.$$

Al multiplicar la primera ecuación por y_n , la segunda por $-y_m$ y sumando, se obtiene

$$\begin{aligned} (\lambda_m - \lambda_n)py_my_n &= y_m(ry'_n)' - y_n(ry'_m)' \\ &= [(ry'_n)y_m - (ry'_m)y_n]' \end{aligned}$$

donde es inmediata la comprobación de la última igualdad al efectuar la derivación indicada de la última expresión entre corchetes. Esta expresión es continua en $a \leq x \leq b$ ya que por hipótesis r y r' son continuas y y_m , y_n son soluciones de (1). Al integrar con respecto a x de a a b se obtiene así

$$(7) \quad (\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b py_my_n dx = \left[r(y'_ny_m - y'_my_n) \right]_a^b.$$

La expresión del segundo miembro es igual a

$$(8) \quad \begin{aligned} & r(b)[y'_n(b)y_m(b) - y'_m(b)y_n(b)] \\ & - r(a)[y'_n(a)y_m(a) - y'_m(a)y_n(a)]. \end{aligned}$$

Será necesario ahora considerar varios casos, dependiendo de si r se cancela o no en a o en b .

Caso 1. Si $r(a) = 0$ y $r(b) = 0$, entonces la expresión en (8) es cero. En consecuencia, la expresión del primer miembro de (7) debe ser cero, ya que y_m, y'_m, y_n, y'_n en el segundo miembro siguen siendo continuas en a y b (por hipótesis) y y y y' son diferentes. Se obtiene así la ortogonalidad deseada

$$(9) \quad \int_a^b p(x)y_m(x)y_n(x) dx = 0 \quad (m \neq n)$$

sin usar las condiciones en la frontera (2).

Caso 2. Sea $r(b) = 0$, pero $r(a) \neq 0$. Entonces el primer renglón de (8) es cero. Se considera la expresión que queda en (8). Por (2a) se tiene

$$k_1 y_n(a) + k_2 y'_n(a) = 0,$$

$$k_1 y_m(a) + k_2 y'_m(a) = 0.$$

Sea $k_2 \neq 0$. Entonces al multiplicar la primera ecuación por $y_m(a)$ y la última por $-y_n(a)$ y sumar, se tiene

$$k_2[y'_n(a)y_m(a) - y'_m(a)y_n(a)] = 0.$$

Puesto que $k_2 \neq 0$, la expresión entre corchetes debe ser cero. Esta expresión es idéntica a la del último renglón de (8). Por tanto, (8) es cero y por (7) se obtiene (9), como antes. Si $k_2 = 0$, entonces por hipótesis $k_1 \neq 0$ y el razonamiento de la demostración es similar.

Caso 3. Si $r(a) = 0$, pero $r(b) \neq 0$, la demostración es similar a la del caso 2, pero en vez de (2a) tiene que usarse ahora (2b).

Caso 4. Si $r(a) \neq 0$ y $r(b) \neq 0$, es necesario usar ambas condiciones en la frontera (2) y proceder como en los casos 2 y 3.

Caso 5. Sea $r(a) = r(b)$. Entonces (8) asume la forma

$$r(b)[y'_n(b)y_m(b) - y'_m(b)y_n(b) - y'_n(a)y_m(a) + y'_m(a)y_n(a)].$$

Puede usarse (2) como antes y concluir que la expresión entre corchetes es cero. Sin embargo, se ve de inmediato que esto también se sigue de (6), por lo que puede reemplazarse (2) por (6). En consecuencia, de (7) se obtiene (9), como antes. Se termina así la demostración del teorema 1. ■

EJEMPLO 3 Cuerda elástica vibratoria

La ecuación diferencial del ejemplo 1 es de la forma (1) donde $r = 1$, $q = 0$ y $p = 1$. Por el teorema 1 se sigue que las eigenfunciones son ortogonales en el intervalo $0 \leq x \leq \pi$. ■

EJEMPLO 4 Otra aplicación del teorema 1

Para el problema periódico de Sturm-Liouville

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(\pi) = y(-\pi), \quad y'(\pi) = y'(-\pi)$$

a partir de la solución general $y = A \cos kx + B \sin kx$, donde $k = \sqrt{\lambda}$, y de las condiciones en la frontera se obtienen las dos ecuaciones

$$\begin{aligned} A \cos k\pi + B \sin k\pi &= A \cos(-k\pi) + B \sin(-k\pi) \\ -kA \sin k\pi + kB \cos k\pi &= -kA \sin(-k\pi) + kB \cos(-k\pi). \end{aligned}$$

Puesto que $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ y $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$, se obtiene

$$\sin k\pi = 0, \quad \lambda = k^2 = n^2 = 0, 1, 4, 9, \dots$$

Por tanto, las eigenfunciones son

$$1, \quad \cos x, \quad \sin x, \quad \cos 2x, \quad \sin 2x, \quad \dots$$

Por el teorema 1, cualesquiera dos de estas funciones que pertenezcan a eigenvalores diferentes son ortogonales en el intervalo $-\pi \leq x \leq \pi$ (obsérvese que $p(x) = 1$ para la ecuación presente), y la ortogonalidad de $\cos mx$ y $\sin mx$ para la misma m se sigue por integración,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin mx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2mx \, dx = 0.$$

Para las normas se obtiene $\|1\| = \sqrt{2\pi}$ y $\sqrt{\pi}$ para todas las demás, como el estudiante puede comprobar al integrar $1, \cos^2 x, \sin^2 x$, etc., de $-\pi$ a π . Por consiguiente, un conjunto ortonormal de eigenfunciones del problema presente es

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \quad \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \quad \frac{\cos 2x}{\sqrt{\pi}}, \quad \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}}, \quad \dots \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 5 Ortogonalidad de los polinomios de Legendre

La ecuación de Legendre es una ecuación de Sturm-Liouville (ver el principio de esta sección)

$$[(1-x^2)y']' + \lambda y = 0, \quad \lambda = n(n+1),$$

con $r = 1-x^2$, $q = 0$ y $p = 1$. Puesto que $r(-1) = r(1) = 0$, no se necesitan condiciones en la frontera, pero se tiene un **problema singular de Sturm-Liouville** en el intervalo $-1 \leq x \leq 1$. Se sabe que para $n = 0, 1, \dots$, de donde $\lambda = 0, 1 \cdot 2, 2 \cdot 3, \dots$, los polinomios de Legendre $P_n(x)$ son soluciones del problema. Por tanto éstas son las eigenfunciones. Por el teorema 1 se sigue que son ortogonales en ese intervalo, es decir,

$$(10) \quad \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) \, dx = 0 \quad (m \neq n).$$

La norma es (ver el problema 9 de la sección 5.3)

$$(11) \quad \|P_m\| = \sqrt{\int_{-1}^1 P_m(x)^2 \, dx} = \sqrt{\frac{2}{2m+1}} \quad (m = 0, 1, \dots). \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 6 Ortogonalidad de las funciones de Bessel $J_n(x)$

La función de Bessel $J_n(\tilde{x})$ con el entero $n \geq 0$ fijo satisface la ecuación de Bessel (sección 5.5)

$$\tilde{x}^2 \ddot{J}_n(\tilde{x}) + \tilde{x} \dot{J}_n(\tilde{x}) + (\tilde{x}^2 - n^2)J_n(\tilde{x}) = 0,$$

donde $\dot{J}_n = dJ_n/d\tilde{x}$, $\ddot{J}_n = d^2J_n/d\tilde{x}^2$. Al principio de esta sección esta ecuación se transformó, al hacer $\tilde{x} = kx$, en una ecuación de Sturm-Liouville

$$[xJ'_n(kx)]' + \left(-\frac{n^2}{x} + k^2x\right)J_n(kx) = 0$$

con $p(x) = x$, $q(x) = -n^2/x$, $r(x) = x$ y parámetro $\lambda = k^2$. Puesto que $r(0) = 0$, el teorema 1 implica la ortogonalidad en un intervalo $0 \leq x \leq R$ de las soluciones $J_n(kx)$ que son cero en $x = R$, es decir,

$$J_n(kR) = 0 \quad (n \text{ fija}).$$

[Obsérvese que $q(x) = -n^2/x$ es discontinua en 0, pero esto no afecta la demostración del teorema 1.] Puede demostrarse (ver la referencia [A9]) que $J_n(\tilde{x})$ tiene una infinidad de ceros reales, por ejemplo, $\tilde{x} = \alpha_{1n} < \alpha_{2n} < \dots$ (ver la figura 84 de la sección 5.5 para $n = 0$ y 1). Por tanto debe tenerse

$$(12) \quad kR = \alpha_{mn}, \quad \text{por tanto} \quad k = k_{mn} = \alpha_{mn}/R \quad (m = 1, 2, \dots).$$

Con esto se demuestra

Teorema 2 (Ortogonalidad de las funciones de Bessel)

Para cada entero no negativo fijo n , las funciones de Bessel $J_n(k_{1n}x)$, $J_n(k_{2n}x)$, $J_n(k_{3n}x)$, $\dots$, con k_{mn} como en (12), forman un conjunto ortogonal en el intervalo $0 \leq x \leq R$ con respecto al peso $p(x) = x$, esto es,

$$(13) \quad \int_0^R x J_n(k_{mn}x) J_n(k_{jn}x) dx = 0 \quad (j \neq m).$$

Por consiguiente, se ha obtenido una infinidad de conjuntos ortogonales, cada uno de los cuales corresponde a uno de los valores fijos de n . ■

Problemas de la sección 5.8

1. Llevar a cabo los detalles de la demostración del teorema 1 en los casos 3 y 4.
2. **(Normalización de eigenfunciones)** Demostrar que si $y = y_0$ es una eigenfunción de (1), (2) correspondiente a algún eigenvalor $\lambda = \lambda_0$, entonces $y = \alpha y_0$ ($\alpha \neq 0$, arbitraria) es una eigenfunción de (1), (2) correspondiente a λ_0 . (Obsérvese que esta propiedad puede usarse para "normalizar" eigenfunciones, es decir, para obtener eigenfunciones de norma 1.)

Encontrar los eigenvalores y las eigenfunciones de los siguientes problemas de Sturm-Liouville. En los problemas 3 al 9, verificar asimismo la ortogonalidad por cálculo directo.

3. $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(1) = 0$
4. $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = 0$, $y(L) = 0$
5. $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(L) = 0$
6. $y'' + \lambda y = 0$, $y'(0) = 0$, $y(L) = 0$

7. $y'' + \lambda y = 0$, $y'(0) = 0$, $y'(\pi) = 0$
8. $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = y(2\pi)$, $y'(0) = y'(2\pi)$
9. $y'' + \lambda y = 0$, $y'(0) = 0$, $y'(L) = 0$
10. $(xy')' + \lambda x^{-1}y = 0$, $y(1) = 0$, $y(e) = 0$. *Sugerencia.* Hacer $x = e^t$.
11. $(xy')' + \lambda x^{-1}y = 0$, $y(1) = 0$, $y'(e) = 0$
12. $(e^{2x}y')' + e^{2x}(\lambda + 1)y = 0$, $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$ *Sugerencia.* Hacer $y = e^{-x}u$.
13. $(x^{-1}y')' + (\lambda + 1)x^{-3}y = 0$, $y(1) = 0$, $y(e) = 0$
14. Demostrar que los eigenvalores del problema de Sturm-Liouville $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = 0$, $y(1) + y'(1) = 0$ se obtienen como soluciones de la ecuación $\tan k = -k$, donde $k = \sqrt{\lambda}$. Demostrar gráficamente que esta ecuación tiene una infinidad de soluciones $k = k_n$ y que las eigenfunciones son $y_n = \sin k_n x$ ($k \neq 0$). Demostrar que las k_n positivas son de la forma $k_n = \frac{1}{2}(2n+1)\pi + \delta_n$, donde δ_n es positiva y pequeña y $\delta_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Calcular k_0, y_1 (por el método de Newton, sección 18.2).
15. Comprobar por cálculo directo que $P_0(x)$, $P_1(x)$, $P_2(x)$ forman un conjunto ortogonal en $-1 \leq x \leq 1$ (con $p(x) = 1$) y encontrar el conjunto ortonormal correspondiente, también por cálculo directo.
16. Determinar las constantes $a_0, b_0, \dots, c_2$ tales que $y_0 = a_0$, $y_1 = b_0 + b_1x$, $y_2 = c_0 + c_1x + c_2x^2$ formen un conjunto ortonormal en $-1 \leq x \leq 1$ (con $p(x) = 1$). Comparar el resultado con el del problema 15 y comentar.
17. Demostrar que si las funciones $y_0(x), y_1(x), \dots$ forman un conjunto ortogonal en un intervalo $a \leq x \leq b$ (con $p(x) = 1$), entonces las funciones $y_0(ct+k), y_1(ct+k), \dots$, $c > 0$, forman un conjunto ortogonal en el intervalo $(a-k)/(c) \leq t \leq (b-k)/(c)$.
18. Usando el problema 17, deducir la ortogonalidad de $1, \cos \pi x, \sin \pi x, \cos 2\pi x, \sin 2\pi x, \dots$ en $-1 \leq x \leq 1$ ($p(x) = 1$) a partir de la del ejemplo 4 del texto.

Comprobar que las funciones dadas son ortogonales en el intervalo dado con respecto a las $p(x)$ dadas y que tienen la norma indicada.

19. $L_0(x) = 1$, $L_1(x) = 1 - x$, $L_2(x) = 1 - 2x + \frac{1}{2}x^2$, $0 \leq x < \infty$, $p(x) = e^{-x}$, norma 1
20. $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$, $T_2(x) = 2x^2 - 1$, $-1 \leq x \leq 1$, $p(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$, $\|T_0\| = \sqrt{\pi}$, $\|T_1\| = \|T_2\| = \sqrt{\pi/2}$. *Sugerencia.* Hacer $x = \cos \theta$.

5.9 DESARROLLO DE EIGENFUNCIONES

¿Por qué son importantes los conjuntos ortogonales de eigenfunciones? ¿Para qué sirven? La respuesta es que producen desarrollos en series de funciones dadas en una forma simple. Esto incluye la famosa "serie de Fourier" y otros "desarrollos de eigenfunciones" que surgen de problemas de Sturm-Liouville, el pan de cada día para el físico y el ingeniero en la conducción de calor, dinámica de fluidos, mecánica de sólidos, trabajo numérico, etcétera.

Para explicar lo anterior se empieza introduciendo alguna notación práctica. Se denota por (y_m, y_n) la integral (4), sección 5.8, de la definición de ortogonalidad y ortonormalidad. Se trata de una convención; por tanto, para un conjunto ortonormal con respecto al peso $p(x) > 0$ en $a \leq x \leq b$,

$$(1) \quad (y_m, y_n) = \int_a^b p(x)y_m(x)y_n(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ 1 & \text{si } m = n \end{cases}$$

donde $m = 0, 1, 2, \dots$ y $n = 0, 1, 2, \dots$. En forma aún más abreviada,

$$(1^*) \quad (y_m, y_n) = \delta_{mn} \quad \text{donde} \quad \delta_{mn} = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ 1 & \text{si } m = n \end{cases}$$

se conoce como la **delta de Kronecker**.¹⁷ Para la norma $\|y_m\|$ de y_m puede escribirse ahora

$$(2) \quad \|y_m\| = \sqrt{(y_m, y_m)} = \sqrt{\int_a^b p(x) y_m^2(x) dx}.$$

Series ortogonales, desarrollo de eigenfunciones

Sean $y_0, y_1, \dots$ un conjunto ortogonal con respecto al peso $p(x)$ en un intervalo $a \leq x \leq b$. Sea $f(x)$ una función dada que puede presentarse en términos de y_m por una serie convergente

$$(3) \quad f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m y_m(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x) + \dots$$

Esta expresión recibe el nombre de **desarrollo ortogonal**, **serie de Fourier generalizada** o, si las y_m son eigenfunciones de un problema de Sturm-Liouville, **desarrollo de eigenfunciones**. [Se usa m en (3) porque más adelante se necesitará n como un índice fijo de funciones de Bessel.]

El punto es que debido a la ortogonalidad se obtienen los coeficientes desconocidos $a_0, a_1, \dots$ en una manera simple; éstos se llaman las **constantes de Fourier** de $f(x)$ con respecto a $y_0, y_1, \dots$. De hecho, si ambos miembros de (3) se multiplican por $p(x)y_n(x)$ (n fijo) y después se integra sobre $a \leq x \leq b$, se obtiene, suponiendo que la integración término a término sea posible,¹⁸

$$(f, y_n) = \int_a^b p f y_n dx = \int_a^b p \left(\sum_{m=0}^{\infty} a_m y_m \right) y_n dx = \sum_{m=0}^{\infty} a_m (y_m, y_n).$$

Ahora resulta crucial el hecho de que debido a la ortogonalidad, todas las integrales (y_m, y_n) del segundo miembro son cero, excepto cuando $m = n$; entonces $(y_n, y_n) = \|y_n\|^2$, por lo que la fórmula completa se reduce a

$$(3^*) \quad (f, y_n) = a_n \|y_n\|^2.$$

¹⁷ LEOPOLD KRONECKER (1823-1891), matemático alemán, quien realizó en Berlín importantes aportaciones al álgebra, teoría de grupos y teoría de números.

¹⁸ Esto se justifica, por ejemplo, en caso de convergencia uniforme (teorema 3, sección 14.6).

Escribiendo m en vez n , para ser consecuentes con la notación de (3), se llega a la fórmula deseada para las constantes de Fourier

$$(4) \quad a_m = \frac{(f, y_m)}{\|y_m\|^2} = \frac{1}{\|y_m\|^2} \int_a^b p(x) f(x) y_m(x) dx \quad (m = 0, 1, \dots).$$

EJEMPLO 1 Serie de Fourier

En el problema de Sturm-Liouville del ejemplo 4 de la sección 5.8 se obtuvo un conjunto ortogonal $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$ en el intervalo $-\pi \leq x \leq \pi$ con $p(x) = 1$. Por tanto el desarrollo de eigenfunción correspondiente puede escribirse

$$(5) \quad f(x) = a_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos mx + b_m \sin mx).$$

Esta expresión se conoce como la **serie de Fourier** de $f(x)$. Las series de Fourier son por mucho los desarrollos de eigenfunción más importantes (de tal importancia para el ingeniero que se dedicarán dos capítulos, el 10 y el 11, al estudio de las mismas y de sus aplicaciones). Los coeficientes de (5) se llaman los **coeficientes de Fourier** de $f(x)$. A partir de (4) y de las normas $\sqrt{2\pi}$ y $\sqrt{\pi}$ (ejemplo 4, sección 5.8) se obtienen para estos coeficientes de Fourier las llamadas **fórmulas de Euler**

$$(6) \quad \begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ a_m &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx \quad (m = 1, 2, \dots) \\ b_m &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx \quad (m = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

Por ejemplo, para la “onda cuadrada periódica” de la figura 86, dada por

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } -\pi < x < 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < \pi \end{cases} \quad \text{y} \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

a partir de (6) se obtienen los valores $a_0 = 0$ y

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-1) \cos mx dx + \int_0^{\pi} 1 \cdot \cos mx dx \right] = 0, \\ b_m &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-1) \sin mx dx + \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin mx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\cos mx}{m} \Big|_{-\pi}^0 - \frac{\cos mx}{m} \Big|_0^{\pi} \right] \\ &= \frac{1}{\pi m} [1 - 2 \cos m\pi + 1] = \begin{cases} 4/\pi m & \text{si } m = 1, 3, \dots, \\ 0 & \text{si } m = 2, 4, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

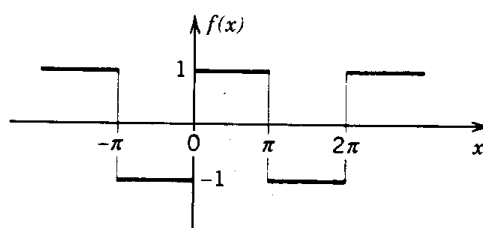


Figura 86. Onda cuadrada periódica del ejemplo 1.

Por tanto, la serie de Fourier de la onda cuadrada periódica es

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right).$$

En el capítulo 10 se discutirán muchas más series de Fourier. ■

EJEMPLO 2 Serie de Fourier-Legendre

Este es un desarrollo de eigenfunción

$$f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m P_m(x) = a_0 P_0 + a_1 P_1(x) + \cdots = a_0 + a_1 x + a_2 \left(\frac{3}{2} x^2 - \frac{1}{2} \right) + \cdots$$

en términos de polinomios de Legendre (sección 5.3), las eigenfunciones del problema de Sturm-Liouville del ejemplo 5 de la sección 5.8 en el intervalo $-1 \leq x \leq 1$. Se tiene $p(x) = 1$ para la ecuación de Legendre y por (4) se obtiene, debido a (11) de la sección 5.8,

$$(7) \quad a_m = \frac{2m+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_m(x) dx, \quad m = 0, 1, \cdots \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Serie de Fourier-Bessel

En el ejemplo 6 de la sección 5.8 se obtuvo una infinidad de conjuntos ortogonales de funciones de Bessel, uno para cada $J_0, J_1, J_2, \cdots$. La ortogonalidad ocurre en un intervalo $0 \leq x \leq R$ con cualquier R positiva fija y con respecto al peso x . El conjunto para J_n es $J_n(k_{1n}x), J_n(k_{2n}x), J_n(k_{3n}x), \cdots$, donde n es fija, y k_{mn} se da en (12), sección 5.8. La serie de Fourier-Bessel correspondiente es

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m J_n(k_{mn}x) = a_1 J_n(k_{1n}x) + a_2 J_n(k_{2n}x) + a_3 J_n(k_{3n}x) + \cdots$$

Se afirma que

$$(8) \quad \|J_n(k_{mn}x)\|^2 = \int_0^R x J_n^2(k_{mn}x) dx = \frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(k_{mn}R),$$

de donde por (4) los coeficientes son (con $\alpha_{mn} = k_{mn}R$)

$$(9) \quad a_m = \frac{2}{R^2 J_{n+1}^2(\alpha_{mn})} \int_0^R x f(x) J_n(k_{mn}x) dx, \quad m = 1, 2, \cdots$$

Demostración de (8). La ecuación de Bessel en la forma Sturm-Liouville es (ver el ejemplo 6 de la sección 5.8)

$$[xJ_n'(kx)]' + \left(-\frac{n^2}{x} + k^2x \right) J_n(kx) = 0.$$

Al multiplicar por $2xJ_n'(kx)$ se obtiene una ecuación que puede escribirse

$$\{[xJ_n'(kx)]^2\}' + (k^2x^2 - n^2)\{J_n^2(kx)\}' = 0,$$

como puede comprobarse efectuando las derivaciones indicadas $\{\dots\}$ en el resultado. Al integrar con respecto a x de 0 a R se obtiene

$$(10) \quad [xJ'_n(kx)]^2 \Big|_0^R = - \int_0^R (k^2x^2 - n^2) \{J_n^2(kx)\}' dx.$$

Por (2) de la sección 5.6, escribiendo $\tilde{x}$ y n en lugar de x y v , y $\dot{J}_n(\tilde{x}) = dJ_n/d\tilde{x}$, se obtiene

$$-n\tilde{x}^{-n-1}J_n(\tilde{x}) + \tilde{x}^{-n}\dot{J}_n(\tilde{x}) = -\tilde{x}^{-n}J_{n+1}(\tilde{x}).$$

Pasando el primer término al segundo miembro, multiplicando la ecuación por $\tilde{x}^{n+1}$ y haciendo $\tilde{x} = kx$, se obtiene

$$kxJ'_n(kx) \frac{1}{k} = nJ_n(kx) - kxJ_{n+1}(kx),$$

donde la prima denota la derivada con respecto a x . Por tanto, el primer miembro de (10) es igual a

$$\left[\{nJ_n(kx) - kxJ_{n+1}(kx)\}^2 \right]_{x=0}^R.$$

Ahora bien, si $k = k_{mn} = \alpha_{mn}/R$, entonces $J_n(kR) = J_n(\alpha_{mn}) = 0$ y como $J_n(0) = 0$ [$n = 1, 2, \dots$; ver (11), sección 5.5], ese primer miembro se reduce a

$$(11) \quad k_{mn}^2 R^2 J_{n+1}^2(k_{mn}R).$$

Si se integra por partes el segundo miembro de (10) queda como

$$- \left[(k^2x^2 - n^2)J_n^2(kx) \right]_0^R + 2k^2 \int_0^R xJ_n^2(kx) dx.$$

Para $k = k_{mn}$ la primera expresión es cero en $x = R$. También es cero en $x = 0$ porque $k^2x^2 - n^2 = 0$ si $n = x = 0$, y $J_n(kx) = 0$ si $x = 0$ y $n = 1, 2, \dots$. A partir de lo anterior y de (11) se llega de inmediato a (8), terminándose así la demostración. ■

Completitud de los conjuntos ortonormales

En la práctica, sólo se usan los conjuntos ortonormales que constan de un “número suficiente” de funciones, para que sea posible representar clases grandes de funciones —desde luego, todas ellas funciones continuas en un intervalo $a \leq x \leq b$ — mediante una serie de Fourier generalizada (3). Estos conjuntos ortonormales se llaman “completos” (en el conjunto de funciones considerado; abajo se da la definición). Por ejemplo, el conjunto ortonormal del ejemplo 1 es completo en el conjunto de funciones continuas¹⁹ en el intervalo $-\pi \leq x \leq \pi$, y también lo son los conjuntos de polinomios de Legendre y de funciones de Bessel de los ejemplos 2 y 3 en sus respectivos intervalos.

¹⁹ En realidad, funciones continuas por secciones y mucho más generales, pero una discusión detallada de la completitud necesitaría prerrequisitos no necesarios para este libro. Ver la referencia [9], secciones 3.4-3.7 en el apéndice I. (Ahí los “conjuntos completos” se denominan “conjuntos totales”, un término más moderno.)

En este contexto, convergencia es *convergencia en la norma* (también llamada *convergencia eficaz* o *cuadrática media*); esto es, se dice que una sucesión de funciones f_n es **convergente** con el límite f si

$$(12^*) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\| = 0,$$

desarrollada por (2) (donde puede omitirse la raíz cuadrada)

$$(12) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b p(x) [f_k(x) - f(x)]^2 dx = 0.$$

Por consiguiente, (3) converge y representa a f si

$$(13) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b p(x) [s_k(x) - f(x)]^2 dx = 0$$

donde s_k es la k -ésima suma parcial de (3),

$$(14) \quad s_k(x) = \sum_{m=0}^k a_m y_m(x).$$

Por definición, un conjunto ortonormal $y_0, y_1, \dots$ en un intervalo $a \leq x \leq b$ es **completo en un conjunto de funciones S** definidas en $a \leq x \leq b$ si es posible aproximar lo suficientemente cerca toda f que pertenezca a S por medio de una combinación lineal $a_0 y_0 + a_1 y_1 + \dots + a_k y_k$, es decir, en términos técnicos, si para todo $\epsilon > 0$ pueden encontrarse las constantes $a_0, \dots, a_k$ (con k suficientemente grande) tales que

$$(15) \quad \|f - (a_0 y_0 + \dots + a_k y_k)\| < \epsilon.$$

Una interesante consecuencia básica de la integral de (13) se obtiene de la siguiente manera. Efectuando la elevación al cuadrado y usando (14), se tiene primero

$$\begin{aligned} \int_a^b p(x) [s_k(x) - f(x)]^2 dx &= \int_a^b p s_k^2 dx - 2 \int_a^b p f s_k dx + \int_a^b p f^2 dx \\ &= \int_a^b p \left[\sum_{m=0}^k a_m y_m \right]^2 dx - 2 \sum_{m=0}^k a_m \int_a^b p f y_m dx + \int_a^b p f^2 dx. \end{aligned}$$

La primera integral del segundo miembro es igual a a_m^2 porque $\int p y_m y_1 dx = 0$ para $m \neq 1$ e $\int p y_m^2 dx = 1$. En la segunda sumatoria de la derecha, la integral es igual a a_m , por (4) con $\|y_m\|^2 = 1$. Por lo tanto, el segundo miembro se reduce a

$$- \sum_{m=0}^k a_m^2 + \int_a^b p f^2 dx.$$

Esta expresión es no negativa debido a que en la fórmula anterior el integrando del primer miembro y en consecuencia la integral son no negativos. Con esto se demuestra la importante **desigualdad de Bessel**

$$(16) \quad \sum_{m=0}^k a_m^2 \leq \|f\|^2 = \int_a^b p(x)f(x)^2 dx \quad (k = 1, 2, \dots).$$

Aquí puede hacerse $k \rightarrow \infty$, ya que los primeros miembros forman una sucesión monótona creciente que está acotada por la derecha, por lo que se tiene la convergencia por el conocido teorema 1 del apéndice 3 (ver A3.3). En consecuencia,

$$(17) \quad \sum_{m=0}^{\infty} a_m^2 \leq \|f\|^2.$$

Además, si $y_0, y_1, \dots$ es completo en un conjunto de funciones S , entonces (13) es válida para toda f que pertenezca a S . Por (15) esto implica la igualdad en (16) con $k \rightarrow \infty$; por tanto, en el caso de completitud la llamada **igualdad de Parseval**

$$(18) \quad \sum_{m=0}^{\infty} a_m^2 = \|f\|^2 = \int_a^b p(x)f(x)^2 dx$$

es válida para toda f de S .

Como consecuencia de (18), se demuestra que en el caso de *completitud* no hay ninguna función que sea ortogonal a *cada* función del conjunto ortonormal, con la excepción trivial de una función con norma cero:

Teorema 1 (Completitud)

Sea $y_0, y_1, \dots$ un conjunto ortonormal completo en $a \leq x \leq b$ en un conjunto de funciones S . Entonces si una función f pertenece a S y es ortogonal a cada y_m , debe tener norma cero. En particular, si f es continua, debe formar una identidad con cero.

Demostración. Por el supuesto de ortogonalidad se ve que el primer miembro de (18) debe ser cero. Con esto se demuestra el primer enunciado. Si f es continua, entonces $\|f\| = 0$ implica que $f(x) \equiv 0$, como puede verse directamente por (2), con f en lugar de y_m . ■

EJEMPLO 4 Series de Fourier

El conjunto ortonormal del ejemplo 1 es completo en el conjunto de funciones continuas en $-\pi \leq x \leq \pi$. Comprobar directamente que $f(x) \equiv 0$ es la única función continua ortogonal a todas las funciones de ese conjunto.

Solución. Sea f una función continua cualquiera. Por la ortogonalidad (pueden omitirse $\sqrt{2\pi}$ y $\sqrt{\pi}$),

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot f(x) dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx = 0$$

Por tanto, $a_m = 0$ y $b_m = 0$ en (6) para toda m , por lo que (3) se reduce a $f(x) = 0$. ■

Aquí termina el capítulo 5 sobre series de potencias y métodos de Frobenius, que son indispensables en la resolución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables, cuyos casos más importantes se han discutido y resuelto. Se ha visto asimismo que estas últimas son fuentes importantes de funciones especiales con propiedades de ortogonalidad que las hacen apropiadas para la representación en series ortogonales de funciones dadas.

Problemas de la sección 5.9

Polinomios de Legendre. Representar los siguientes polinomios en términos de polinomios de Legendre.

1. $5x^3 + x$

2. $10x^3 - 3x^2 - 5x - 1$

3. $1, x, x^2, x^3$

4. $35x^4 + 15x^3 - 30x^2 - 15x + 3$

En cada caso, obtener los primeros términos del desarrollo de $f(x)$ en términos de polinomios de Legendre y graficar las tres primeras sumas parciales.

5. $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < x < 0 \\ x & \text{si } 0 < x < 1 \end{cases}$

6. $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < x < 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \end{cases}$

7. $f(x) = |x|$ si $-1 < x < 1$

8. $f(x) = e^x$ si $-1 < x < 1$

9. Demostrar que las funciones $P_n(\cos \theta)$, $n = 0, 1, \dots$, forman un conjunto ortogonal en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$ con respecto a la función peso $\sin \theta$.

Polinomios de Chebyshev²⁰ Las funciones

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad U_n(x) = \frac{\sin[(n+1) \arccos x]}{\sqrt{1-x^2}} \quad (n = 0, 1, \dots)$$

se llaman los *polinomios de Chebyshev de primera y segunda clase*, respectivamente.

10. Demostrar que

$$T_0 = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_2(x) = 2x^2 - 1, \quad T_3(x) = 4x^3 - 3x,$$

$$U_0 = 1, \quad U_1(x) = 2x, \quad U_2(x) = 4x^2 - 1, \quad U_3(x) = 8x^3 - 4x.$$

²⁰ PAFNUTI CHEBYSHEV (1821-1894), matemático ruso, conocido por sus trabajos en teoría de aproximaciones y teoría de números. Otra transliteración de su nombre es TCHEBICHEF.

11. Demostrar que los polinomios de Chebyshev $T_n(x)$ son ortogonales en el intervalo $-1 \leq x \leq 1$ con respecto a la función peso $p(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$. *Sugerencia.* Para evaluar la integral, hacer $\arccos x = \theta$.
12. Demostrar que $T_n(x)$ es una solución de la ecuación diferencial

$$(1-x^2)T_n'' - xT_n' + n^2T_n = 0.$$

Polinomios de Laguerre.²¹ Las funciones

$$L_0 = 1, \quad L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n(x^n e^{-x})}{dx^n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

se llaman *polinomios de Laguerre*.

13. Demostrar que

$$L_1(x) = 1 - x, \quad L_2(x) = 1 - 2x + x^2/2, \quad L_3(x) = 1 - 3x + 3x^2/2 - x^3/6.$$

14. Comprobar por integración directa que $L_0, L_1(x), L_2(x)$ son ortogonales en el eje positivo $0 \leq x < \infty$ con respecto a la función peso $p(x) = e^{-x}$.
15. Demostrar que el conjunto de todos los polinomios de Laguerre es ortogonal en $0 \leq x < \infty$ con respecto a la función peso $p(x) = e^{-x}$.
16. Demostrar que

$$L_n(x) = \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!} \binom{n}{m} x^m = 1 - nx + \frac{n(n-1)}{2} x^2 - \dots + \frac{(-1)^n}{n!} x^n.$$

17. $L_n(x)$ satisface la ecuación diferencial de Laguerre $xy'' + (1-x)y' + ny = 0$. Comprobar este hecho para $n = 0, 1, 2, 3$.

Polinomios de Hermite.²² Las funciones

$$He_0 = 1, \quad He_n(x) = (-1)^n e^{x^2/2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2/2}), \quad n = 1, 2, \dots$$

se llaman *polinomios de Hermite*.

Nota. Como ocurre con varias funciones especiales, en los textos se incluye más de una notación y en ocasiones los polinomios de Hermite se definen como las funciones

$$H_0^* = 1, \quad H_n^*(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n e^{-x^2}}{dx^n}.$$

Esta notación difiere de la definición dada aquí, la cual se usará de preferencia en las aplicaciones.

18. Demostrar que

$$He_1(x) = x, \quad He_2(x) = x^2 - 1, \quad He_3(x) = x^3 - 3x, \quad He_4(x) = x^4 - 6x^2 + 3.$$

²¹ EDMOND LAGUERRE (1834-1886), matemático francés, quien realizó trabajos de investigación en geometría y teoría de series infinitas.

²² CHARLES HERMITE (1822-1901), matemático francés, conocido por sus trabajos de álgebra y teoría de números. El gran HENRI POINCARÉ (1854-1912) fue uno de sus discípulos.

19. Demostrar que los polinomios de Hermite se relacionan con los coeficientes de la serie de Maclaurin

$$e^{tx-t^2/2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x)t^n$$

por la fórmula $He_n(x) = n!a_n(x)$. *Sugerencia.* Obsérvese que $tx - t^2/2 = x^2/2 - (x-t)^2/2$. (A la expresión exponencial se le llama la **función generadora de He_n** .)

20. Demostrar que los polinomios de Hermite satisfacen la relación

$$He_{n+1}(x) = xHe_n(x) - He'_n(x).$$

21. Derivando con respecto a x la función generadora del problema 19, demostrar que

$$He'_n(x) = nHe_{n-1}(x).$$

Usando esta expresión y la fórmula del problema 20 (con $n-1$ en lugar de n), demostrar que $He_n(x)$ satisface la ecuación diferencial

$$y'' - xy' + ny = 0.$$

22. Usando la ecuación diferencial del problema 21, demostrar que $w = e^{-x^2/4}He_n(x)$ es una solución de la **ecuación de Weber**²³

$$w'' + (n + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x^2)w = 0 \quad (n = 0, 1, \dots).$$

23. Demostrar que los polinomios de Hermite son ortogonales en el eje x $-\infty < x < \infty$ con respecto a la función peso $p(x) = e^{-x^2/2}$.

Funciones de Bessel

24. Trazar $J_0(\lambda_{10}x)$, $J_0(\lambda_{20}x)$, $J_0(\lambda_{30}x)$ y $J_0(\lambda_{40}x)$ para $R = 1$ en el intervalo $0 \leq x \leq 1$. (Usar la tabla A1 del apéndice 5.)

Desarrollar las siguientes funciones $f(x)$ ($0 < x < R$) en una **serie de Fourier-Bessel**

$$f(x) = a_1J_0(\lambda_{10}x) + a_2J_0(\lambda_{20}x) + a_3J_0(\lambda_{30}x) + \dots$$

y trazar las primeras sumas parciales.

25. $f(x) = 1$. *Sugerencia.* Usar (1), sección 5.6.
26. $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < R/2 \\ 0 & \text{si } R/2 < x < R \end{cases}$
27. $f(x) = \begin{cases} k & \text{si } 0 < x < a \\ 0 & \text{si } a < x < R \end{cases}$
28. $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < x < R/2 \\ k & \text{si } R/2 < x < R \end{cases}$
29. $f(x) = 1 - x^2$ ($R = 1$). *Sugerencia.* Usar (1), sección 5.6, y la integración
30. $f(x) = R^2 - x^2$
31. $f(x) = x^2$ por partes.²⁴
32. $f(x) = x^4$

²³ HEINRICH WEBER (1842-1913), matemático alemán.

²⁴ Este problema se necesitará en el ejemplo 1 de la sección 11.10.

33. Demostrar que $f(x) = x^n$ ($0 < x < 1$, $n = 0, 1, \dots$) puede representarse por la serie de Fourier-Bessel

$$x^n = \frac{2J_n(\alpha_{1n}x)}{\alpha_{1n}J_{n+1}(\alpha_{1n})} + \frac{2J_n(\alpha_{2n}x)}{\alpha_{2n}J_{n+1}(\alpha_{2n})} + \dots$$

34. Encontrar una representación de $f(x) = x^n$ ($0 < x < R$, $n = 0, 1, \dots$) similar a la del problema 33.
35. Representar $f(x) = x^3$ ($0 < x < 2$) por una serie de Fourier-Bessel que incluya J_3 .

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 5

- ¿Qué es una serie de potencias? ¿Puede contener potencias negativas? ¿Potencias fraccionarias? ¿Cómo se probaría la convergencia?
- Siempre se tomó $x_0 = 0$ y se consideraron series de potencias en potencias de x . ¿Por qué no fue esta una restricción esencial del carácter general de las afirmaciones?
- ¿Puede reducirse una solución en series de potencias a un polinomio? ¿A una constante?
- ¿Por qué se generalizó el método de las series de potencias? Dar una ecuación en la que se aplique el método de Frobenius pero no el de las series de potencias.
- ¿Es posible reducir una solución en el método de Frobenius a una serie de potencias?
- ¿Qué es la ecuación indicial? ¿Cómo surgió? ¿Para qué sirve?
- ¿Puede tener raíces complejas la ecuación indicial?
- ¿Qué quiere decir que una función es analítica en un punto? ¿Por qué surgió este concepto en este capítulo?
- ¿Para cuál de las dos ecuaciones, la de Legendre y la de Bessel, se necesitó el método de Frobenius?
- En el método de Frobenius se tuvieron tres casos. ¿Cuáles fueron? ¿En cuáles de ellos aparece la ecuación de Euler-Cauchy y en cuáles no?
- ¿Qué es un problema de Sturm-Liouville? Dar un ejemplo.
- ¿Qué es un desarrollo de eigenfunciones? ¿Cómo surgió en los problemas de Sturm-Liouville?
- ¿Por qué es importante la ortogonalidad de las eigenfunciones?
- ¿Qué recuerda el estudiante de las series de Fourier-Legendre?
- ¿Qué sabe el estudiante acerca de la ortogonalidad de las funciones de Bessel?

Utilizando uno de los dos métodos discutidos en este capítulo, encontrar una base de soluciones de las siguientes ecuaciones. Intentar identificar las series obtenidas como desarrollos de funciones conocidas.

- $y'' - 4y = 0$
- $x(1-x)y'' + 2(1-2x)y' - 2y = 0$
- $(x-1)y'' - xy' + y = 0$
- $xy'' + (1-2x)y' + (x-1)y = 0$
- $(x-1)^2y'' + (x-1)y' - y = 0$
- $2x(x-1)y'' - (x+1)y' + y = 0$
- $xy'' + 2y' + xy = 0$

23. $x(x+1)^2y'' + (1-x^2)y' + (x-1)y = 0$

24. $x^2y'' - 5xy' + 9y = 0$

25. $x^2(x+1)^2y'' - (5x^2 + 8x + 3)xy' + (9x^2 + 11x + 4)y = 0$

Usando las sustituciones indicadas, resolver en términos de funciones de Bessel:

26. $x^2y'' + (x^2 + \frac{1}{4})y = 0 \quad (y = u\sqrt{x})$

27. $xy'' + 3y' + xy = 0 \quad (y = u/x)$

28. $x^2y'' + xy' + 4(x^4 - v^2)y = 0 \quad (x^2 = z)$

29. $xy'' - y' + xy = 0 \quad (y = xu)$

30. $y'' - xy = 0 \quad (y = u\sqrt{x}, \frac{2}{3}ix^{3/2} = z; i = \sqrt{-1}; \text{ecuación de Airy})$

Demostrar la ortogonalidad en el intervalo dado y determinar el conjunto ortonormal de funciones correspondiente.

31. $1, \cos \pi x, \cos 2\pi x, \cos 3\pi x, \dots, -1 \leq x \leq 1$

32. $1, \cos \omega x, \cos 2\omega x, \cos 3\omega x, \dots, 0 \leq x \leq 2\pi/\omega$

33. $1, \cos 4mx, \sin 4mx, m = 1, 2, \dots, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}\pi$

34. $1, \cos(\pi x/L), \sin(\pi x/L), \cos(2\pi x/L), \sin(2\pi x/L), \dots, 0 \leq x \leq 2L$

35. $P_0(\frac{1}{2}x), P_1(\frac{1}{2}x), P_2(\frac{1}{2}x), -2 \leq x \leq 2; \text{ ver la sección 5.3.}$

Encontrar los eigenvalores y las eigenfunciones de los siguientes problemas.

36. $y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(\frac{1}{2}\pi) = 0$

37. $(xy')' + \lambda y/x = 0 \quad (\lambda > 0), \quad y(1) = 0, \quad y(e^\pi) = 0. \text{ Sugerencia. Hacer } x = e^t.$

38. $y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = y(2L), \quad y'(0) = y'(2L)$

39. $(xy')' + \lambda y/x = 0 \quad (\lambda > 0), \quad y(e^{1/2}) = 0, \quad y(e^{3/2}) = 0$

40. $x^2y'' + xy' + (\lambda^2x^2 - 1)y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0$

Hacer el desarrollo en términos de polinomios de Legendre:

41. $5x^3 - 3x^2 - x - 1$

42. $1, x, x^2, x^4$

43. $70x^4 - 45x^2 - 3$

44. $231(x^6 + 1)$

45. $(x-3)^3$

Resumen del capítulo 5

Soluciones en series. Funciones especiales

El método de las series de potencias es un procedimiento general para resolver ecuaciones diferenciales lineales

$$(1) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

con $p(x)$, $q(x)$ y $r(x)$ variables; también se aplica a ecuaciones de orden superior. Las soluciones se obtienen en forma de series de potencias; de ahí su nombre.

En este método se sustituye en (1) una serie de potencias (con cualquier centro x_0 , por ejemplo, $x_0 = 0$)

$$(2) \quad y(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots$$

así como $y'(x) = a_1 + 2a_2(x - x_0) + \dots$ y $y''(x)$. De este modo, se determinan los coeficientes indeterminados a_m en (2), como se explicó en la sección 5.1 y otras secciones. Se obtienen así las soluciones y representadas por series de potencias. Si $p(x)$, $q(x)$ y $r(x)$ son **analíticas** en $x = x_0$ (sección 5.2), entonces (1) tiene soluciones de esta forma. Lo mismo es válido si $\tilde{h}(x)$, $\tilde{p}(x)$, $\tilde{q}(x)$ y $\tilde{r}(x)$ de

$$\tilde{h}(x)y'' + \tilde{p}(x)y' + \tilde{q}(x)y = \tilde{r}(x)$$

son analíticas en $x = x_0$ y $\tilde{h}(x_0) \neq 0$.

El **método de Frobenius** (sección 5.4) amplía el método de las series de potencias a ecuaciones

$$(3) \quad y'' + \frac{a(x)}{x - x_0} y' + \frac{b(x)}{(x - x_0)^2} y = 0$$

cuyos coeficientes son **singulares** (es decir, no analíticos) en $x = x_0$, pero no "muy malos", a saber, que son tales que $a(x)$ y $b(x)$ son analíticas en $x = x_0$. Entonces (3) tiene al menos una solución de la forma

$$(4) \quad y(x) = x^r[a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots],$$

donde r puede ser un número real cualquiera o incluso un número complejo y se determina sustituyendo (4) en (3); se obtienen también las a_m . Una segunda solución independiente puede tener una forma similar (con diferentes r y a_m) o puede incluir un término logarítmico.

"**Funciones especiales**" es un nombre común para las funciones superiores, por oposición a las funciones usuales del cálculo elemental. Surgen de (1) o (3) y adquieren un nombre y notación especiales si son importantes en las aplicaciones. De esta clase, y de particular utilidad para el ingeniero y el físico, son la **ecuación de Legendre** y los polinomios de Legendre $P_0(x)$, $P_1(x)$, $P_2(x)$, $\dots$ (sección 5.3), la **ecuación hipergeométrica** y las funciones hipergeométricas $F(a, b, c; x)$ (sección 5.4) y la **ecuación de Bessel** y las funciones de Bessel J_ν y Y_ν (secciones 5.5-5.7). De hecho, las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden son una de las dos fuentes principales de estas "funciones superiores". [Otras funciones especiales surgen de integrales no elementales, como las que se enlistan en el apéndice 3. La función gamma (sección 5.5) es de ese tipo.]

En la mayoría de los casos, el modelado en el que intervienen ecuaciones diferenciales lleva a problemas con valor inicial (capítulo 2) o con valores en la frontera. Muchos de estos últimos pueden escribirse en la forma de **problemas de Sturm-Liouville** (sección 5.8). Se trata de **problemas de eigenvalores** en los que interviene un parámetro λ , que en las aplicaciones puede relacionarse

con frecuencias, energías u otras cantidades físicas. Las soluciones de estos problemas, llamadas *eigenfunciones*, tienen varias propiedades generales en común, en particular la de suma importancia de **ortogonalidad** (sección 5.8). Esto lleva a los **desarrollos de eigenfunciones** (sección 5.9), como los que incluyen las funciones coseno y seno ("*series de Fourier*"), polinomios de Legendre o funciones de Bessel.

Transformada de Laplace

Con el método de la transformada de Laplace se resuelven ecuaciones diferenciales y problemas con valores inicial y en la frontera correspondientes. El proceso de solución consta de tres pasos principales:

Primer paso. El problema “difícil” dado se transforma en una ecuación “simple” (**ecuación subsidiaria**).

Segundo paso. La ecuación subsidiaria se resuelve exclusivamente con manipulaciones algebraicas.

Tercer paso. La solución de la ecuación subsidiaria se transforma de nuevo para obtener la solución del problema dado.

Así, la transformada de Laplace reduce el problema de resolver una ecuación diferencial a un problema algebraico. El tercer paso se facilita mediante el uso de tablas, cuyo papel es similar al de las tablas de integrales en la integración. (Dichas tablas también son útiles en el primer paso.) Al final del capítulo se incluye una tabla de este tipo.

A este cambio de operaciones de cálculo a operaciones *algebraicas* con las transformadas se le llama **cálculo operacional**, un área muy importante de las matemáticas aplicadas, y el método de la transformada de Laplace es prácticamente el más importante a este fin. (Para otro método, el de la transformada de Fourier, ver la sección 10.11.) De hecho, la transformada de Laplace tiene numerosas aplicaciones en la ingeniería. Resulta particularmente útil en problemas en que la fuerza impulsora (mecánica o eléctrica) presenta discontinuidades, es impulsiva o es periódica pero no una simple función seno o coseno. Otra de sus ventajas es que con este método los problemas se resuelven de manera directa. De hecho, los problemas con valor inicial se resuelven sin necesidad de determinar primero una solución general. Asimismo, las ecuaciones no homogéneas se resuelven sin necesidad de resolver primero la ecuación homogénea correspondiente.

En este capítulo se considera la transformada de Laplace desde un punto de vista práctico y su uso se ilustra por medio de importantes problemas de ingeniería, muchos de ellos relacionados con ecuaciones diferenciales *ordinarias*.

Las ecuaciones diferenciales parciales también pueden abordarse con la transformada de Laplace, como se verá en la sección 11.13.

La sección 6.9 contiene una lista de fórmulas generales y la sección 6.10 una lista de transformadas $F(s)$ y las funciones $f(t)$ correspondientes.

Prerrequisitos para este capítulo: Capítulo 2.

Secciones que pueden omitirse en un curso muy corto: 6.5-6.7.

Bibliografía: Apéndice 1, parte A.

Respuestas a los problemas: Apéndice 2.

6.1 TRANSFORMADA DE LAPLACE. TRANSFORMADA INVERSA. LINEALIDAD

Sea $f(t)$ una función dada que esté definida para toda $t \geq 0$. Se multiplica $f(t)$ por e^{-st} y se integra con respecto a t de cero a infinito. Entonces, si la integral resultante existe (es decir, si tiene un valor finito), será una función de s , por ejemplo, $F(s)$:

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

Esta función $F(s)$ de la variable s se llama la **transformada de Laplace**¹ de la función original $f(t)$ y se denotará por $\mathcal{L}(f)$. Por tanto

$$(1) \quad F(s) = \mathcal{L}(f) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

Recuérdese: la función dada depende de t y la nueva función (su transformada) depende de s .

La operación que acaba de describirse, mediante la cual se obtiene $F(s)$ a partir de una $f(t)$ dada, también se llama **transformación de Laplace**.

Además, la función original $f(t)$ de (1) se llama la **transformada inversa** o **inversa** de $F(s)$ y se denotará por $\mathcal{L}^{-1}(F)$; es decir, se escribirá

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F).$$

¹ PIERRE SIMON MARQUIS DE LAPLACE (1749-1827), gran matemático francés, fue profesor en París. Desarrolló las bases de la teoría del potencial y realizó importantes aportaciones a la mecánica celeste, la astronomía en general, las funciones especiales y la teoría de la probabilidad. Napoleón Bonaparte fue su alumno durante un año. En cuanto a las interesantes actividades políticas de Laplace, ver la referencia [2], p. 623, en el apéndice 1.

Las poderosas técnicas prácticas de la transformada de Laplace fueron desarrolladas más de un siglo después por el ingeniero eléctrico inglés OLIVER HEAVISIDE (1850-1925) y con frecuencia se les conocía como "cálculo de Heaviside".

Notación

Las funciones originales se denotan por minúsculas y sus transformadas por las mismas letras en mayúsculas, de tal modo que $F(s)$ denota la transformada de $f(t)$ y $Y(s)$ denota la transformada de $y(t)$, etcétera.

EJEMPLO 1 Transformada de Laplace

Sea $f(t) = 1$ cuando $t \geq 0$. Encontrar $F(s)$.

Solución. A partir de (1) se obtiene por integración

$$\mathcal{L}(f) = \mathcal{L}(1) = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^{\infty};$$

por tanto, cuando $s > 0$,

$$\mathcal{L}(1) = \frac{1}{s}.$$

La notación usada al final de la primera expresión es conveniente, pero debe aclararse lo siguiente. El intervalo de integración de (1) es infinito. Esta integral se llama **integral impropia** y, por definición, se evalúa de acuerdo con la regla

$$\int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T e^{-st} f(t) dt.$$

En consecuencia, la notación empleada significa

$$\int_0^{\infty} e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^T = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-sT} + \frac{1}{s} e^0 \right] = \frac{1}{s} \quad (s > 0).$$

Se usará esa notación en todo el capítulo. ■

EJEMPLO 2 Transformada de Laplace

Sea $f(t) = e^{at}$ cuando $t \geq 0$, donde a es una constante. Encontrar $\mathcal{L}(f)$.

Solución. De nuevo por (1),

$$\mathcal{L}(e^{at}) = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \frac{1}{a-s} e^{-(s-a)t} \Big|_0^{\infty};$$

por tanto, cuando $s - a > 0$,

$$\mathcal{L}(e^{at}) = \frac{1}{s-a}. \quad \blacksquare$$

¿Es necesario continuar de esta manera y obtener la transformada de una función tras otra directamente a partir de la definición? La respuesta es no. Y la razón de ello es que la transformada de Laplace posee muchas propiedades generales que resultan convenientes a ese fin. Ante todo, la transformada de Laplace es una “operación lineal”, como la derivación y la integración. Por esto se entiende lo siguiente.

Teorema 1 (Linealidad de la transformada de Laplace)

La transformada de Laplace es una operación lineal; es decir, para cualesquiera funciones $f(t)$ y $g(t)$ cuyas transformadas de Laplace existan y cualesquiera constantes a y b ,

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}.$$

Demostración. Por definición,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{-st}[af(t) + bg(t)] dt \\ &= a \int_0^{\infty} e^{-st}f(t) dt + b \int_0^{\infty} e^{-st}g(t) dt \\ &= a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}.\end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Una aplicación del teorema 1

Sea $f(t) = \cosh at = (e^{at} + e^{-at})/2$. Encontrar $\mathcal{L}\{f\}$.

Solución. Por el teorema 1 y el ejemplo 2 se obtiene

$$\mathcal{L}(\cosh at) = \frac{1}{2} \mathcal{L}(e^{at}) + \frac{1}{2} \mathcal{L}(e^{-at}) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-a} + \frac{1}{s+a} \right);$$

es decir, cuando $s > a$ (≥ 0),

$$\mathcal{L}(\cosh at) = \frac{s}{s^2 - a^2}.$$

EJEMPLO 4 Una reducción simple a fracciones parciales

Sea $F(s) = \frac{1}{(s-a)(s-b)}$, $a \neq b$. Encontrar $\mathcal{L}^{-1}(F)$.

Solución. La inversa de una transformación lineal es lineal (ver el problema 40). Por reducción a fracciones parciales, a partir del ejemplo 2 se obtiene

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}(F) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{a-b} \left(\frac{1}{s-a} - \frac{1}{s-b} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{a-b} \left[\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s-a} \right) - \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s-b} \right) \right] = \frac{1}{a-b} (e^{at} - e^{bt}).\end{aligned}$$

Con esto se demuestra la fórmula 11 de la tabla de la sección 6.10 cerca del final del capítulo.

EJEMPLO 5 Deducción de la fórmula 12 de la tabla de la sección 6.10

Sea $F(s) = \frac{s}{(s-a)(s-b)}$, $a \neq b$. Encontrar $\mathcal{L}^{-1}(F)$.

Solución. Usando la idea del ejemplo 4 se obtiene

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s-a)(s-b)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{a-b} \left(\frac{a}{s-a} - \frac{b}{s-b} \right) \right\} = \frac{1}{a-b} (ae^{at} - be^{bt}).$$

Tabla 6.1. Algunas funciones $f(t)$ y sus transformadas de Laplace $\mathcal{L}(f)$

	$f(t)$	$\mathcal{L}(f)$		$f(t)$	$\mathcal{L}(f)$
1	1	$1/s$	6	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
2	t	$1/s^2$	7	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
3	t^2	$2!/s^3$	8	$\sen \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
4	t^n ($n = 0, 1, \dots$)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	9	$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
5	t^a (a positiva)	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$	10	$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$

Una breve lista de algunas funciones elementales importantes y sus transformadas de Laplace se presenta en la tabla 6.1 y una lista más extensa en la sección 6.10. Ver asimismo las referencias en el apéndice 1, parte A.

Una vez que se conocen las transformadas de la tabla 6.1, prácticamente todas las transformadas que se necesitarán pueden obtenerse mediante el uso de algunos teoremas generales simples que se consideran en las secciones subsecuentes.

Las fórmulas 1, 2 y 3 de la tabla 6.1 son casos especiales de la fórmula 4. La fórmula 4 se demuestra por inducción de la siguiente manera. Es verdadera para $n = 0$ por el ejemplo 1 y debido a que $0! = 1$. Se hace ahora la hipótesis de inducción de que es válida para cualquier entero positivo n . A partir de (1) se obtiene al integrar por partes

$$\mathcal{L}(t^{n+1}) = \int_0^{\infty} e^{-st} t^{n+1} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} t^{n+1} \Big|_0^{\infty} + \frac{(n+1)}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} t^n dt.$$

La parte donde no hay integrales es cero en $t = 0$ y para $t \rightarrow \infty$. El segundo miembro es igual a $(n+1)\mathcal{L}(t^n)/s$. A partir de esta expresión y de la hipótesis de inducción se obtiene

$$\mathcal{L}(t^{n+1}) = \frac{n+1}{s} \mathcal{L}(t^n) = \frac{(n+1)n!}{s \cdot s^n} = \frac{(n+1)!}{s^{n+1}}.$$

Se demuestra así la fórmula 4.

$\Gamma(a+1)$ en la fórmula 5 es la llamada *función gamma* [(15) de la sección 5.5 o (24) del apéndice 3] y la fórmula 5 se obtiene de (1) haciendo $st = x$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(t^a) &= \int_0^{\infty} e^{-st} t^a dt = \int_0^{\infty} e^{-x} \left(\frac{x}{s}\right)^a \frac{dx}{s} \\ &= \frac{1}{s^{a+1}} \int_0^{\infty} e^{-x} x^a dx = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}} \quad (s > 0) \end{aligned}$$